

线性代数概述

本作品采用 Creative Commons “署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际”许可协议进行许可。



If you really wish to learn you must mount a machine and become acquainted with its tricks by actual trial.

–Wilbur Wright

One should never try to prove anything that is not almost obvious.

–Alexander Grothendieck

检验是否学过线性代数的标准

请在第二学期期末检验是否掌握了下列内容，若否，则说明你白学了。

- ☐ 带余除法;
- ☐ 线性相关/无关的概念;
- ☐ 有限维向量空间的基/维数;
- ☐ 有限维线性空间之间线性映射和矩阵的关系;
- ☐ 矩阵相似/相合关系的意义;
- ☐ 高斯消元法;
- ☐ 矩阵的行列式;
- ☐ 复矩阵的特征值/特征向量;
- ☐ Cauchy-Schwarz 不等式;
- ☐ Gram-Schmidt 正交化方法;
- ☐ 最小二乘法;
- ☐ 正规矩阵的对角化;
- ☐ 极分解和奇异值分解;
- ☐ 矩阵的 Jordan 标准形;

参考资料

- 《基础代数（第一、二卷）》席南华著：更为数学化的线性代数教材；
- 《Applied Linear Algebra (Second Edition)》P. J. Olver, C. Shakiban 著：UTM；
- 《Advanced Linear and Matrix Algebra》N. Johnston 著；
- 《Abstract Algebra, An Introductory Course》G. T. Lee 著：SUMS；
- 《Immersive Linear Algebra》J. Ström, K. Åtröm, Akenine-Möller 著：很好的可视化线性教材（<https://immersivemath.com/ila/>）；
- 《Lectures on Linear Algebra》I. M. Gelfand 著；
- 《Linear Algebra Done Right》Sheldon Axler 著：易读的线性代数教材；
- 《Linear Algebra and Analytic Geometry for Physical Sciences》G. Landi, A. Zampini 著：ULNP；
- 《Linear Algebra and Geometry》I. R. Shafarevich, A. O. Remizov 著；
- 《Perspectives on Projective Geometry, A Guided Tour Through Real and Complex Geometry》，Jürgen Richter-Gebert 著；
- 《Sage for Undergraduates (online version)》Gregory V. Bard: 开源数学软件 Sage 的介绍（<http://gregorybard.com/Sage.html>）；
- 《Essential Math for AI, Next-Level Mathematics for Efficient and Successful AI Systems》Hala Nelson: 介绍 AI 所用到的数学。

Sage 的网站为：
<https://www.sagemath.org>。

感谢姜炜文，王家祺，吕昊天，李丰廷在本讲义准备过程中提供的帮助。

记号及约定

$\emptyset$	空集
$\mathbb{k}$	代表一个域, 本书中, $\mathbb{k}$ 的取值为 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$
$\mathbb{k}[z]$	系数在 $\mathbb{k}$ 中的多项式构成的集合
$\mathbb{k}[z, n]$	系数在 $\mathbb{k}$ 中的阶数不大于 n 的多项式构成的集合
$\mathcal{V}, \mathcal{U}, \mathcal{W}$ 等花体英文字母	表示线性空间
ξ, β, ζ 等希腊字母	表示线性空间中的向量
A, B, C 等大写英文字母	表示矩阵
$M_{n,m}(\mathbb{k})$	全体系数在 $\mathbb{k}$ 中的 $n \times m$ -矩阵构成的集合
I_n	$M_n(\mathbb{k})$ 中的单位矩阵
$\delta_{i,j}$	Kronecker 符号, 即若 $i = j$, 则 $\delta_{i,j} = 1$, 反之 $\delta_{i,j} = 0$
$\sigma(A)$	矩阵 $A(\in M_n(A))$ 的谱集, 即 A 的全体特征值构成的集合
$C([a, b])$	闭区间 $[a, b]$ 上全体连续的复函数构成的复向量空间。

除去这三种情况, 未来的学习中, 可能还会遇到**有限域**, 如 $\mathbb{Z}_q$, q 为素数。

目录

第一章 基本概念	2
1.1 集合	2
1.1.1 习题	3
1.2 映射	3
1.2.1 习题	4
1.3 二元关系	4
1.3.1 等价关系	4
1.3.2 序关系	5
1.3.3 习题	6
1.4 置换群	6
1.4.1 群的定义 (*)	8
1.4.2 习题	10
1.5 复数域	11
1.5.1 域的定义 (*)	12
1.5.2 习题	13
1.6 多项式环	13
1.6.1 环的定义 (*)	14
1.6.2 带余除法	14
1.6.3 因式分解	16
1.6.4 有理函数	19
1.6.5 多元多项式及对称多项式 (*)	20
1.6.6 习题	22
第二章 矩阵是什么?	26
2.1 矩阵的基本运算	28
2.1.1 初等矩阵	31
2.1.2 线性方程组	32
2.1.3 习题	34
2.2 矩阵应用示例 (*)	39
2.2.1 线性动力系统	39
2.2.2 习题	41

目 录	1
第三章 线性空间	42
3.1 线性空间是什么?	42
3.1.1 习题	44
3.2 线性空间的基与维数	46
3.2.1 线性关系	46
3.2.2 线性空间的维数	48
3.2.3 习题	49
3.3 线性映射	53
3.3.1 线性映射的像与核	54
3.3.2 习题	56
3.4 矩阵-有限维线性空间之间的线性映射	59
3.4.1 矩阵的秩	61
3.4.2 基变换——矩阵的相似关系	63
3.4.3 习题	64
3.5 线性空间的加法——直和	68
3.5.1 习题	69
3.6 线性映射的不变子空间与商映射	70
3.6.1 商空间/商映射	70
3.6.2 分块矩阵	71
3.6.3 习题	73
3.7 多重线性函数	75
3.7.1 对称多重线性函数/反对称多重线性函数	76
3.7.2 矩阵的行列式	79
3.7.3 线性空间的乘法——张量 (*)	85
3.7.4 习题	89

第一章 基本概念

1.1 集合

集合：用于界定（我们感兴趣的）一类对象的数学概念。

例.

两种描述集合的方法：

- 列出集合中包含的所有元素（适用于包含有限元素的集合），如 $\{0, 1, 4\}$ 是一个由三个数字构成的集合；
- 给出集合所包含元素的描述，即给出元素是否包含于该集合的判定条件，如： $\{\text{不被 } 2 \text{ 整除的自然数}\}$ 。

在使用这种方法描述集合时，同一个元素只被列举一次。

在数学上，通常将

- “ x 包含于集合 $\mathcal{A}$ 之中”写为 $x \in \mathcal{A}$ ；
- “ x 不包含于集合 $\mathcal{A}$ 之中”写为 $x \notin \mathcal{A}$ ；

空集：不包含任何元素的集合称为空集，记为 $\emptyset$ 。

子集：给定两个集合 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ ，若 $x \in \mathcal{A}$ 必然有 $x \in \mathcal{B}$ ，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 的子集，记为 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ 。

集合的并：一些集合 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 的并为

$$\mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_n := \{x : x \in \mathcal{A}_1 \text{ 或 } x \in \mathcal{A}_2 \text{ 或 } \dots x \in \mathcal{A}_n\}.$$

集合的交：一些集合 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 的交为

$$\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n := \{x : x \in \mathcal{A}_1 \text{ 且 } x \in \mathcal{A}_2 \text{ 且 } \dots x \in \mathcal{A}_n\}.$$

集合的差：集合 $\mathcal{A}$ 与集合 $\mathcal{B}$ 的差为集合 $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} := \{x \in \mathcal{A} : x \notin \mathcal{B}\}$ 。若 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ 也称为 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中的余集（或补集），此时也常将 $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ 记为 $\mathcal{B}^c$ 。

集合的笛卡尔积：一些集合 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 的笛卡尔积为

$$\mathcal{A}_1 \times \dots \times \mathcal{A}_n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1 \in \mathcal{A}_1, x_2 \in \mathcal{A}_2, \dots, x_n \in \mathcal{A}_n\}.$$

若 $\mathcal{A}$ 为只包含有限个元素的集合，一般用 $|\mathcal{A}|$ 代表 $\mathcal{A}$ 中元素的个数。

1.1.1 习题

1. 令 $\mathcal{B}$, $\mathcal{A}_i$, $i = 1, 2, \dots$, 为集合。假设 $\mathcal{A}_i$ 都是集合 $\mathcal{C}$ 的子集。请验证下述等式:

$$(a) \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \right) \cap \mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathcal{A}_i \cap \mathcal{B});$$

$$(b) \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \right) \cup \mathcal{B} = \bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathcal{A}_i \cup \mathcal{B});$$

$$(c) \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \right)^c (= \mathcal{C} \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i^c;$$

$$(d) \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \right)^c (= \mathcal{C} \setminus \bigcap_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i^c;$$

2. 两个集合 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 的对称差为 $\mathcal{S} \Delta \mathcal{T} := (\mathcal{S} \setminus \mathcal{T}) \cup (\mathcal{T} \setminus \mathcal{S})$ 。请验证等式

$$\mathcal{S} \Delta \mathcal{T} = (\mathcal{S} \cup \mathcal{T}) \setminus (\mathcal{S} \cap \mathcal{T}).$$

1.2 映射

映射: 给定两个集合 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的映射 f (一般记为 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$) 是为 $\mathcal{A}$ 中每个元素 x 指定一个 $\mathcal{B}$ 中元素 $f(x)$ 的规则。 $\mathcal{A}$ 称为映射 f 的**定义域**, $\mathcal{B}$ 称为映射 f 的**值域**, $f(x)$ 称为 x 在映射 f 下的像。映射 f 的像集可记为 $f(\mathcal{A}) := \{f(x) : x \in \mathcal{A}\}$ 。

例.

以下为一些映射的例子:

- 为每个人指定身份证号;
- 为班里的每个学生赋予期末成绩;
- 为网页赋予 URL (Uniform Resource Locator);
- 为商品赋予二维码。

单射: 满足条件

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

的映射 f 被称为单射。

给定映射 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, 对于 $\mathcal{B}$ 的任意子集 $\mathcal{B}_0$,

$$f^{-1}(\mathcal{B}_0) := \{x \in \mathcal{A} : f(x) \in \mathcal{B}_0\}$$

为一个集合, 称为 $\mathcal{B}_0$ 在映射 f 下的**原像**。

满射: 映射 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 称为满射, 如果对于任意 $y \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ 。

双射: 既单又满的映射。双射也被称为可逆映射。

1.2.1 习题

1. 令 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为映射, $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 为 $\mathcal{A}$ 的两个子集。请验证下述关系:

$$f(\mathcal{S} \cup \mathcal{T}) = f(\mathcal{S}) \cup f(\mathcal{T}), \quad f(\mathcal{S} \cap \mathcal{T}) \subset f(\mathcal{S}) \cap f(\mathcal{T}).$$

请判断第二个包含关系是否可以换成等号?

2. 令 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 为有限集 $\mathcal{A}$ 上的映射。请说明

(a) 若 f 为单射, 则 f 必为满射;

(b) 若 f 为满射, 则 f 必为单射。

3. 令 $\mathcal{A} = \{1, 2, \dots, 10^{10}\}$ 为自然数集合 $\mathbb{N}$ 的有限子集合。请构造 $\mathbb{N} \setminus \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}$ 的双射 (可见第二题中 $\mathcal{A}$ 为有限集合的条件不能去掉)。

1.3 二元关系

集合上的二元关系: 集合 $\mathcal{A}$ 上的二元关系即为 $\mathcal{A} \times \mathcal{A}$ 的一个子集。

给定 $\mathcal{A}$ 上的一个二元关系 $\mathcal{S} (\subset \mathcal{A} \times \mathcal{A})$, 一般将事实 $(a, b) \in \mathcal{S}$ 记为 $a \sim b$, 类似的, 一般将事实 $(a, b) \notin \mathcal{S}$ 记为 $a \not\sim b$ 。

1.3.1 等价关系

集合 $\mathcal{A}$ 上的二元关系称为**等价关系**, 如果该关系满足如下三个条件:

- 自反性: 对任意 $a \in \mathcal{A}$, 有 $a \sim a$;
- 对称性: 若 $a \sim b$, 则有 $b \sim a$;
- 传递性: 若 $a \sim b, b \sim c$, 则有 $a \sim c$ 。

等价类: 给定集合 $\mathcal{A}$ 上的一个等价关系, $\mathcal{A}$ 中元素 a 所在的等价类为如下定义的集合:

$$[a] := \{b \in \mathcal{A} : b \sim a\}.$$

一般将 $\mathcal{A}$ 相对该等价关系的全体等价类构成的集合记为 $\mathcal{A}/\sim$, 称为 $\mathcal{A}$ 相对该等价关系的商集。

命题 (练习) :

给定集合 $\mathcal{A}$ 上的一个等价关系。如果 $a \not\sim b$, 则有 $[a] \cap [b] = \emptyset$;

这说明 $\mathcal{A}$ 的等价类集合构成 $\mathcal{A}$ 的一个分割。

例.

- 给定正整数 $n \in \mathbb{Z}$ 。在集合 $\mathbb{Z}$ 上可定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 n 整除 $x - y$ 。 $\mathbb{Z}$ 相对该等价关系的商集一般记为 $\mathbb{Z}_n$ 。在 $\mathbb{Z}_n$ 上可定义加法和乘法:

一般用 $n|x$ 表示 n 整除 x 。

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a] \times [b] := [ab].$$

- 在平面中全体直线构成的集合上, 直线之间的平行关系为等价关系。由该等价关系决定的商集为何?
- 在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上可定义如下等价关系:

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

请描述 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) / \sim$ 。

- 一些性质, 如: 性别、生日、国籍、血型等也对应了等价关系。

商映射: 给定集合 $\mathcal{A}$ 上的一个等价关系, 自然的有从 $\mathcal{A}$ 到商空间 $\mathcal{A} / \sim$ 的满射

$$x \mapsto [x]: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} / \sim,$$

该满射被称为**商映射**。

1.3.2 序关系

集合 $\mathcal{A}$ 上的**偏序关系** $\leq$ 是满足如下条件的二元关系:

- 自反性: $x \leq x$;
- 反对称性: 若 $x \leq y$, 且 $y \leq x$, 则必有 $x = y$;
- 传递性: 若 $x \leq y$, $y \leq z$, 则 $x \leq z$ 。

更进一步, $\mathcal{A}$ 上的**全序**关系是满足条件: 对于任意 $x, y \in \mathcal{A}$, $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 的偏序关系。

例.

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 上的大小关系为全序。
- $\mathbb{N}$ 上可定义如下偏序: $x \leq y$ 当且仅当 $x|y$ 。
- 世系关系 (即 $A \leq B$ 如果 B 是 A 的祖先) 为偏序关系。
- 在一个组织中, 按照官职 (职级) 的高低, 可以在人员集合上建立一个偏序关系。

1.3.3 习题

1. 验证 $\{(a, b) : a - b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 为实数集 $\mathbb{R}$ 上的等价关系。尝试说明 $\mathbb{R}/\sim$ 可自然的和圆周等同起来。
2. 验证 $\{(a_1, a_2), (b_1, b_2) : a_1 - b_1 \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a_2 - b_2 \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ 为 $\mathbb{R}^2 = (\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ 上的等价关系。尝试说明 $\mathbb{R}^2/\sim$ 可自然与环面（即甜甜圈或轮胎的表面）等同起来。
3. 令 $\mathcal{S}$ 为集合 $\mathcal{A}$ 中全体子集构成的集合。请验证集合之间的包含关系给出了 $\mathcal{S}$ 上的偏序关系（该偏序关系是否是全序？）。
4. 请判断 $[3], [5]$ 在 $\mathbb{Z}_9$ 中是否可逆，若可逆请求出其逆。
5. 找出 $\mathbb{Z}_8$ 中满足 $[x]^2 = [2]$ 的全部元素。
6. 请验证二元关系

$$(a, b) \leq (c, d) \Rightarrow a < c, \text{ 或 } a = c \text{ 且 } b \leq d,$$

给出了 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上的全序。

1.4 置换群

$\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ 的双射被称为 n -阶置换。用 S_n 表示全体 n -阶置换构成的集合，将每个 i 映为自身的平凡置换记为 Id 。

洗牌、魔方转动、华容道中滑块的移动都是日常生活中“置换”的实例。

通常将 $\pi \in S_n$ 表示为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

可见 S_n 含有 $n!$ 个元素。

若置换 π 满足条件：存在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 使得对任意 $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$, $\pi(j) = j$, 并且

$$\pi(i_1) = i_2, \pi(i_2) = i_3, \dots, \pi(i_{k-1}) = i_k, \pi(i_k) = i_1,$$

则该置换称为 k -循环，可记为 $(i_1, \dots, i_k)$ 。特别的 2-循环被称为**对换**。

置换可用图表示，如对换 $(i, i+1)$ 所对应的图为：

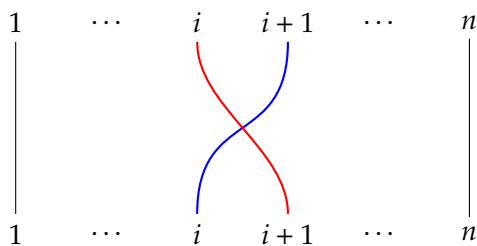
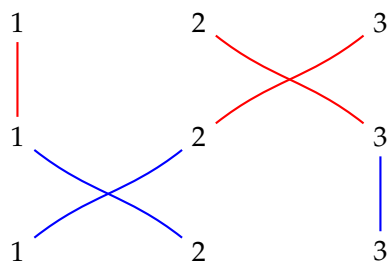


图 1.1: 对换 $(i, i+1)$ 的图。

在此类图中，下方的 n 个点代表置换的定义域，而上方的 n 个点则对应了置换的值域，用直线将下方的点 i 与上方的点 $\pi(i)$ 相连即可表示 π 将 i 映为 $\pi(i)$ 。而 $\pi_1 \circ \pi_2$ 所对应的图可通过将对应 π_1 的图置于对应 π_2 的图的上方得到。

将对换 $(2, 3)$ 和 $(1, 2)$ 复合得到循环 $(2, 3)(1, 2) = (1, 3, 2)$ 所对应的图为：



利用置换的图形表示，可以得到如下结论。

命题 (练习) :

- 任意 $\pi \in S_n$ 都可逆，即存在 $\pi^{-1} \in S_n$ 满足 $\pi \circ \pi^{-1} = \pi^{-1} \circ \pi = \text{Id}$ 。

- 任意 $\pi \in S_n$ 可写成一系列对换的乘积；

事实上
 $\{(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)\}$ 生成 S_n 。

- 若对换 $\pi_1, \dots, \pi_m$ 的乘积 $\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_m$ 等于 Id ，则 $2|m$ ；

- 若两组对换 $\{\pi_1, \dots, \pi_k\}$, $\{\rho_1, \dots, \rho_m\}$ 的乘积相等, 即

$$\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_k = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_m,$$

则有 $2|(k-m)$ 。

基于以上讨论, 可将 n -阶置换 π 的符号定义为 $\text{sign}(\pi) := (-1)^k$, 其中 k 是 π 的某个对换分解中出现的对换的个数。若 $\text{sign}(\pi) = 1$, 置换 π 被称为**偶置换**。类似地, 若 $\text{sign}(\pi) = -1$, 置换 π 被称为**奇置换**。

S_n 中有 $\frac{n!}{2}$ 个奇置换和 $\frac{n!}{2}$ 个偶置换。

例.

- $\text{sign}(\text{Id}) = 1$;
- $\text{sign}((i, j)) = -1$;
- $\text{sign}((i_1, \dots, i_k)) = (-1)^{k-1}$ 。

S_n 在映射的复合下构成一个“群”, 称为 **n 元对称群**, 其任意子群也被称为**置换群**。全体偶置换构成 S_n 的子群, 也被称为 **n 元交错群**。

1.4.1 群的定义 (*)

群是一个二元对 $(G, \times)$, 其中 G 为一个集合, $\times$ 是从 $G \times G$ 到 G 的映射, 称为乘法运算。一般将 $\times(a, b)$ 记为 $a \times b$, 或更简单地写为 ab 。群 G 上的乘法运算需要满足如下条件:

- 结合律: $(ab)c = a(bc)$;
- 有乘法单位: 存在 G 中的元素 e , 对任意 $a \in G$, 等式 $ea = a = ae$ 成立 (满足该条件的 e 称为群 G 的单位);
- 存在逆元: 对任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$ 满足 $ab = e = ba$ (满足该条件的 b 称为 a 的逆, 记为 a^{-1})。

现代数学中群 (Group) 的概念源于 Galois 对多项式零点的研究, 置换群在其中扮演了关键的角色。群通常用来描述可逆操作, 如今已成为数学中最重要的概念之一。(Group (Wiki))。

如果 $(G, \times)$ 满足条件: 对任意 $a, b \in G$, $ab = ba$, 则称该群为**交换群**。对于交换群, 我们常常将 $\times$ 写为 $+$, 并将 ab 记为 $a + b$ 。此时群的单位元记为 0 。

例.

以下列举一些数学中常见的群。

- 交换群:

- $(\mathbb{Z}, +)$,
- $(\mathbb{Q}, +)$,
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$,
- $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$.
- 非交换群:
 - S_n ,
 - $M_n(\mathbb{R})$ 中全体可逆矩阵相对矩阵乘法构成的群, $n > 1$ 。

由一个元素生成群被称为**循环群**。显然循环群都是交换群。

例.

- $(\mathbb{Z}, +)$ 为 (唯一的) 无限循环群;
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ 为有限循环群。

群 G 中包含单位且对乘法和取逆封闭的子集称为群 G 的**子群**。

命题 (练习) :

- $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群为

$$\{kn : n \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$ 。

- $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的子群为

$$\{0, k, 2k, \dots, n-k : n \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $k|n$ 。

群之间的映射 $\rho : G_1 \rightarrow G_2$ 若满足条件:

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \quad \forall g, h \in G_1,$$

则称为**群同态**。若群同态 ρ 为双射, 则称为**群同构**。

例.

群同态:

- $a \mapsto e^a : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \times)$;
- $k \mapsto [k] : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$;
- $\pi \mapsto \text{sign}(\pi) : S_n \rightarrow (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$;
- 给定群 G , 总有平凡的群同态 $G \rightarrow G$:

$$g \mapsto e, \quad \forall g \in G.$$

- 对于任意的群 G ，其全体自同构自然的构成一个群 $\text{Aut}(G)$ ，称为群 G 的自同构群。给定群元素 $g \in G$ ，则如下映射为群同构：

$$h \mapsto ghg^{-1}, \quad \forall h \in G.$$

此类同构称为群的**内自同构**。并且

$$g \mapsto g(-)g^{-1} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$$

为群同态（该群同态是单射么？）。

1.4.2 习题

1. 计算以下置换的复合（结果表明群 S_n 中的乘法运算是不交换的，特别的， S_n 不是循环群）。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. 求出置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆。

3. 将以下置换写为对换的乘积。

$$(1, 3, 2)(1, 4)(2, 5, 3), \quad (2, 5, 3, 4)(1, 2, 6)(3, 5, 4).$$

4. 判断以下置换的奇/偶性。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 7 & 6 & 8 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 7 & 2 & 6 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

5. 令 g 为群 G 中的元素。 g 的**阶**为满足 $g^k = e$ 的最小（非零）正整数 k （ e 为群 G 的单位元）。请给出 S_9 中元素

若不存在满足 $g^k = e$ 的正整数 k ，则说该群元素为**无限阶**的。

$$(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7)(8, 9)$$

的阶。更一般的，如何确定 S_n 中元素的阶？

6. 令 S 为集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的全体子集构成的集合。在 S 上定义等价关系：

$$X_1 \sim X_2 \Leftrightarrow \text{存在 } S_5 \text{ 中的偶置换 } \sigma \text{ 满足 } \sigma(X_1) = X_2.$$

请确定商集 $S/\sim$ 中元素的个数。

7. 给定一个群同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 。分别用 e_G 和 e_H 表示 G 和 H 的单位。

- 请验证 $\varphi(e_G) = e_H$;
- 请验证对于任意 $g \in G$ 有 $\varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$;
- $\varphi(G) := \{\varphi(g) : g \in G\}$ 为 H 的子群;
- $\ker(\varphi) := \varphi^{-1}(e_H) = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$ 为 G 的子群 (该子群称为群同态 φ 的核)。

1.5 复数域

复数是探索三次方程求解的过程中被“被迫”引入的。用

$$\mathbb{C} := \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$$

表示全体复数构成的集合。

给定复数 $z = a + ib \in \mathbb{C}$ 。

- 其实部 $\operatorname{Re} z$ 和虚部 $\operatorname{Im} z$ 分别为 a 和 b ;
- 其共轭 $\bar{z}$ 为 $a - ib$;
- 其绝对值为 $\sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$;

命题 (练习) :

请验证下述复数的基本性质:

1. $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$, $(z - \bar{z})/i = 2 \operatorname{Im} z$;
2. $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = \overline{z_1 + z_2}$, $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = \overline{z_1 z_2}$;
3. $\overline{\bar{z}} = z$;
4. $|z| = |\bar{z}|$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$;
5. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ 。

每个复数 z 都可唯一的写为 $z = re^{i\theta}$ 的形式, 其中 $r = |z| \geq 0, \theta \in [0, 2\pi)$ 。

定理 1.5.1: De Moivre 定理

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = (e^{i\theta})^k = e^{ik\theta} = \cos k\theta + i \sin k\theta.$$

n 次本原单位根: 当 k 与 n 互素时, $e^{\frac{2k\pi i}{n}} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ 满足条件 $(e^{\frac{2k\pi i}{n}})^n = 1$, 但对于任意 $1 \leq l \leq n-1$, $(e^{\frac{2k\pi i}{n}})^l \neq 1$ 。换言之

$$\{(e^{\frac{2k\pi i}{n}})^l\}_{l=0}^{n-1} = \{e^{\frac{2l\pi i}{n}}\}_{l=0}^{n-1},$$

即通过取 $e^{\frac{2k\pi i}{n}}$ 的各阶幂, 可以得到方程 $z^n - 1 = 0$ 的所有复数解。因此当 k 与 n 互素时, $e^{\frac{2k\pi i}{n}}$ 被称为 n 次本原单位根。

定理 1.5.2: 代数学基本定理

任意首 1 非常值复系数多项式 $p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + z^n$ 可分解为 n 个一次多项式的乘积, 即

$$p(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 n 个 (不一定互不相同) 的复数。

代数学基本定理最早由 Gauss 和 d'Alembert 证明, 但他们的证明都是不严格的。目前认为第一个严格证明由 Gauss 在 1816 年给出。

证明. 首先注意到 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |p(z)| = +\infty$ 。则连续函数 $|p(z)|$ 在某点取最小值。不妨设该点为 0。下说明 $p(0) = 0$ 。假设 $p(0) \neq 0$, 则多项式

$$q(z) = \frac{p(z)}{p(0)} := 1 + a_k z^k + \cdots + a_n z^n$$

在 0 点取值为 1 ($a_k \neq 0$)。注意 $\inf_z |q(z)| = |q(0)| = 1$ 。取 λ 满足 $a_k \lambda^k = -1$ 。则当 $t \in (0, 1)$ 足够小时, 有

$$|q(t\lambda)| = |1 - t^k + a_{k+1} t^{k+1} \lambda^{k+1} + \cdots + a_n t^n \lambda^n| \sim 1 - t^k,$$

这与 $\inf_z |q(z)| = |q(0)| = 1$ 矛盾。则假设不成立, 即 $p(0) = 0$ 。

基于上述证明, 对 $\deg p$ 归纳可知定理成立。 $\square$

复数集合 $\mathbb{C}$ 上有加法 $+$ 和乘法 $\times$ 两种运算, 且

- $(\mathbb{C}, +, 0)$;
- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times, 1)$

由代数基本定理, 复数域为代数闭域 (Algebraically closed field (Wikipedia))。

都为交换群, 并且乘法和加法满足分配律。满足这些条件的集合被称为域。

1.5.1 域的定义 (*)

域为一个三元组 $(F, +, \times)$, 其中 F 为一个集合,

$$+ : F \times F \mapsto F, \quad \times : F \times F \mapsto F$$

为 F 上的二元运算。一般

- 将 $+(a, b)$ 记为 $a + b$;
- 将 $\times(a, b)$ 记为 $a \times b$, 或更简单地写为 ab 。

并且以上运算满足如下条件:

- $(F, +)$ 为交换群, 记群 $(F, +)$ 的单位为 0;
- $(F \setminus \{0\}, \times)$ 为交换群, 记 $(F \setminus \{0\}, \times)$ 的单位为 1,

- $0 \neq 1$;
- 分配律: 对任意 $a, b, c \in F$, $a(b + c) = ab + ac$ 。

例.

$(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ 都是域。给定素数 p , $(\mathbb{Z}_p, +, \times)$ 为只包含有限个元素的域。

包含有限个元素的域被称为**有限域**。

1.5.2 习题

1. 请验证

$$(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

并由此得到 De Moivre 定理。

2. 给定素数 p , 请验证 $(\mathbb{Z}_p, +, \times, 0, 1)$ 为域。
3. 请验证单位圆周 $\mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 在复数乘法下构成一个群, 且

$$[k] \mapsto e^{\frac{2\pi i k}{n}} : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{T}$$

为群同态。

1.6 多项式环

对于 $n \geq 0$, 系数在域 $\mathbb{k}$ 中的 n -阶多项式为

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n \quad a_i \in \mathbb{k}, \text{ 且 } a_n \neq 0.$$

以下用 $\deg p$ 表示多项式 p 的阶。另: 一般约定 $z^0 = 1$, 及 $\deg 0 = -\infty$ 。

用 $\mathbb{k}[z]$ 表示系数在 $\mathbb{k}$ 中的各阶多项式构成的集合。对于 $n \geq 0$, 用 $\mathbb{k}[z, n]$ 表示 $\mathbb{k}[z]$ 中阶数小于等于 n 的多项式构成的集合。

注.

对于 $p, q \in \mathbb{k}[z]$, 有 $\deg(pq) = \deg p + \deg q$, $\deg(p+q) \leq \max\{\deg p, \deg q\}$ 。
如果 $\deg p \neq \deg q$, 则有 $\deg(p+q) = \max\{\deg p, \deg q\}$ 。

系数在 $\mathbb{k}$ 中的各阶多项式构成的集合 $\mathbb{k}[z]$ 上有加法 $+$ 和乘法 $\times$ 两种运算, 但 $\mathbb{k}[z]$ 并不是域, 这是因为 $\mathbb{k}[z]$ 中的非零多项式通常没有乘法逆。拥有类似 $\mathbb{k}[z]$ 上结构的集合被称为环。因此 $\mathbb{k}[z]$ 也被称为**多项式环**。

注.

Weierstrass **逼近定理** (Weierstrass Approximation Theorem) 陈述了如下事实: 给定 $[a, b]$ 上的连续实函数 f , 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个实系数多项式 p 满足条件

$$|f(x) - p(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

换言之，多项式可任意逼近任意有界闭区间上的连续实函数。因此，多项式在理论研究及实际应用中都十分重要。

1.6.1 环的定义 (*)

环是一个三元组 $(R, +, \times)$ ，其中 R 为一个集合， $+$ 和 $\times$ 是从 $R \times R$ 到 R 的映射，分别称为加法运算和乘法运算。一般

- 将 $+(a, b)$ 记为 $a + b$;
- 将 $\times(a, b)$ 记为 $a \times b$ ，或更简单地写为 ab 。

并且以上运算满足如下条件：

- $(R, +)$ 为交换群；
- 乘法的结合律：对任意 $a, b, c \in R$ ， $(ab)c = a(bc)$ ；
- 分配律：对任意 $a, b, c \in R$ ， $a(b + c) = ab + ac$ ， $(b + c)a = ba + bc$ 。

给定一个环 $(R, +, \times)$ ，

- 如果对于任意 $a, b \in R$ ， $ab = ba$ ，则称该环为**交换环**；
- 如果 R 中存在一个元素 1 ，满足 $1a = a = a1$ ，则称该元素为 R 的**单位**，且 R 为称为**含单位的环**。

例.

$(\mathbb{Z}, +, \times)$ ， $(\mathbb{Z}_n, +, \times)$ ， $\mathbb{R}[x]$ ， $\mathbb{C}[x]$ 都是含单位的交换环。

1.6.2 带余除法

定理 1.6.1: 带余除法

令 p, q 为 $\mathbb{k}[z] \setminus \{0\}$ 中的非零多项式，则存在**唯一**的多项式 $t, r \in \mathbb{k}[z]$ 满足

- $p = tq + r$;
- $\deg r < \deg q$ 。

r 称为余项。若 $r = 0$ ，则称 q 整除 p ，记为 $q|p$ 。此时称 q 为 p 的因子。

证明. (计算)

□

给定 $p \in \mathbb{k}[z]$, 如果 $\lambda \in \mathbb{k}$ 满足条件 $p(\lambda) = 0$, 则称 λ 为多项式 p 的**零点**。

命题 (练习) :

- $\lambda \in \mathbb{k}$ 为多项式 p 的零点当且仅当 $(z - \lambda)|p$ 。

若 $(z - \lambda)^k | p$, 但 $(z - \lambda)^{k+1} \nmid p$, 则称 λ 为 p 的 k **重根**。若 $k = 1$, 则称 λ 为**单根**, 反之 λ 称为**重根**。

给定多项式 $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{k}[z]$ 。如果一个多项式 $f \in \mathbb{k}[z]$ 满足如下条件:

- f 同时整除 $p_1, \dots, p_m$, 即 $f|p_1, \dots, f|p_m$;
- 若 h 为同时整除 $p_1, \dots, p_m$ 的多项式, 则 $h|f$;

则称 f 为 $p_1, \dots, p_m$ 的**最大公因子**, 记为 $\gcd(p_1, \dots, p_m)$ 。若 $\gcd(p, q) \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$, 可要求最大公因子的首项系数为 1。满足该条件的最大公因子是唯一的。

则称 p, q 是**互素**的。

如果一个多项式 $g \in \mathbb{k}[z]$ 满足如下条件:

- g 同时被 $p_1, \dots, p_m$ 整除, 即 $p_1|g, \dots, p_m|g$;
- 若 h 为同时被 $p_1, \dots, p_m$ 整除的多项式, 则 $g|h$;

则称 g 为 $p_1, \dots, p_m$ 的**最小公倍元**, 记为 $\text{lcm}(p_1, \dots, p_m)$ 。

推论 1.6.2

令 $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{k}[z]$, 则存在多项式 $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{k}[z]$ 满足

$$u_1 p_1 + \dots + u_m p_m = \gcd(p_1, \dots, p_m).$$

特别的, $p, q \in \mathbb{k}[z]$ 互素当且仅当存在 $u, v \in \mathbb{k}[z]$ 满足 $up + vq = 1$ 。

命题 (练习) :

令 $p, q, f \in \mathbb{k}[z]$ 。

- 若 $\gcd(f, p) = 1$ 且 $\gcd(f, q) = 1$, 则 $\gcd(f, pq) = 1$;
- 若 $f|pq$, 且 $\gcd(f, p) = 1$, 则 $f|q$;
- 若 $p|f$, $q|f$ 且 $\gcd(p, q) = 1$, 则 $pq|f$ 。

1.6.3 因式分解

如果一个多项式 $p(z)$ 可以写为两个阶数不为零的多项式的乘积, 则称 $p(z)$ 是**可约的**, 反之则称其为**不可约的**。

注.

由代数学基本定理, $\mathbb{C}$ 上的多项式不可约当且仅当它的阶小于等于 1。

定理 1.6.3: $\mathbb{k}[z]$ 是唯一因子分解环

给定 $\mathbb{k}[z]$ 中的首一多项式 p 。则在忽略多项式乘积顺序的条件下, p 可唯一地写为不可约首一多项式的乘积。

满足类似条件的环被称为**唯一因子分解环**。

证明. (课上)

□

注.

非唯一分解(整)环是存在的。譬如在(整)环:

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] := \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

中 6 就有如下两种不可约分解:

$$2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5}) \times (1 - \sqrt{-5}).$$

实多项式的分解

命题 (练习) :

令 $p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + z^n$ 为实系数多项式。

- 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 $p(z)$ 的零点, 则 $\bar{\lambda}$ 也为 $p(z)$ 的零点, 并且 λ 和 $\bar{\lambda}$ 的重数相同;
- 若 $n \geq 3$, 则 $p(z)$ 作为实系数多项式可约。
- 给出二次实系数多项式不可约的条件。

整系数多项式的分解

我们首先说明整系数多项式 $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{Z}[z]$ 在 $\mathbb{Z}[z]$ 中不可约, 即不可写成两个阶数不为零的整系数多项式的乘积, 当且仅当 p 作为有理系数多项式不可约。

一个整系数多项式 p 被称为**本原多项式**, 如果不存在素数可以同时整除 p 的所有系数。

引理 1.6.4: Gauss 引理

两个本原多项式 $p, q \in \mathbb{Z}[z]$ 的乘积依然为本原多项式。

证明. (练习)

□

定理 1.6.5

令 $p \in \mathbb{Z}[z] \setminus \mathbb{Z}$ 。则 p 在 $\mathbb{Z}[z]$ 中 (不) 可约当且仅当 p 在 $\mathbb{Q}[z]$ 中 (不) 可约。

证明. 不妨假设 p 为本原多项式。若存在 $f, g \in \mathbb{Q}[z] \setminus \mathbb{Q}$ 满足 $p = fg$ 。则存在 $a, b \in \mathbb{Q}$ 满足 af, bg 为 $\mathbb{Z}[z]$ 中的本原多项式。由 Gauss 引理, $abfg$ 为本原多项式。因 $fg = p$ 为 $\mathbb{Z}[z]$ 中的本原多项式, 可知 $ab = 1$ 。即 p 在 $\mathbb{Z}[z]$ 中可约。 □

定理 1.6.6: Eisenstein 判别法

令 $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{Z}[z]$ ($a_n \neq 0$)。若存在素数 r 满足

- $r|a_i, 0 \leq i < n,$
- $r \nmid a_n$ 且 $r^2 \nmid a_0,$

则 $p(z)$ 在 $\mathbb{Z}[z]$ (或 $\mathbb{Q}[z]$) 中不可约。

证明. 若 $p(z)$ 在 $\mathbb{Z}[z]$ 中可约, 则存在 $f(z) = b_l z^l + \cdots + b_0, g(z) = c_m z^m + \cdots + c_0 \in \mathbb{Z}[z]$, 满足 $p(z) = f(z)g(z)$ 。由假设可知 $r|b_0 c_0$ 但 $r^2 \nmid b_0 c_0$ 。不妨设 $r|b_0$ 且 $r \nmid c_0$ 。因 $r \nmid b_l c_m$, 所以 $r \nmid b_l$ 。令 j 为满足条件 $r \nmid b_j$ 的最小整数。注意

$$a_j = b_0 c_j + b_1 c_{j-1} + \cdots + b_j c_0.$$

因 $r|a_j$, 所以 $r|c_0$ 。则得到矛盾, 即假设不成立。

□

例.

利用 Eisenstein 判别法, 可验证以下整系数多项式不可约:

1. $13z^3 - 42z^2 + 81z - 15$;
2. $z^n - r$, r 为素数;
3. $z^{p-1} + z^{p-2} + \cdots + z + 1$, p 为素数。

1.6.4 有理函数

我们用 $\mathbb{k}(z)$ 表示集合

$$\left\{ \frac{p(z)}{q(z)} : p \in \mathbb{k}[z], q \in \mathbb{k}[z] \setminus \{0\} \right\},$$

$\mathbb{k}(z)$ 中的元素被称为域 $\mathbb{k}$ 上的有理函数。

有理函数 $\frac{p(z)}{q(z)}$ 的次数可定义为

$$\deg p - \deg q.$$

次数小于 0 的有理函数被称为**真分式**。利用带余除法, 可以看出每个有理函数都可唯一写为一个多项式和一个真分式之和。

命题 (练习) :

令 $\frac{f}{g}$ 为 $\mathbb{k}(z)$ 中的真分式。假设 $g = p_1^{k_1} \cdots p_l^{k_l}$, 其中 $p_1, \dots, p_l$ 为互不相同 (互素) 的 (不可约) 多项式。

- 在 $\mathbb{k}[z]$ 中存在**唯一**一组满足以下条件的多项式 $f_1, \dots, f_l$:

$$(a) \deg f_j < \deg p_j^{k_j};$$

$$(b) \frac{f}{g} = \frac{f_1}{p_1^{k_1}} + \cdots + \frac{f_l}{p_l^{k_l}}.$$

- $\frac{f_j}{p_j^{k_j}}$ 可**唯一**的分解为如下形式:

$$\frac{f_j}{p_j^{k_j}} = \frac{h_{k_j}}{p_j^{k_j}} + \frac{h_{k_j-1}}{p_j^{k_j-1}} + \cdots + \frac{h_1}{p_j},$$

其中 $h_1, \dots, h_{k_j}$ 为阶小于 $\deg p_j$ 的多项式。

形如 $\frac{h}{p^k}$ 的有理函数被称为**最简的**，如果

- p 为不可约多项式；
- $\deg h < \deg p$ 。

例.

- $\mathbb{C}(z)$ 中的最简分式有如下形式：

$$\frac{\alpha}{(z - \lambda)^k}, \quad \alpha, \lambda \in \mathbb{C}.$$

- $\mathbb{R}(z)$ 中的最简分式有如下形式：

$$\frac{\alpha}{(z - \lambda)^k}, \quad \frac{az + b}{(z^2 + \alpha z + \lambda)^k}, \quad \alpha, \lambda, a, b \in \mathbb{R}.$$

1.6.5 多元多项式及对称多项式 (*)

具有多个变元的多项式，即形如

$$\sum_{k_1, \dots, k_n} a_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$$

的多项式被称为**多元多项式**。其中 $x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 称为**单项式**。用 $\mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 表示全体以 $x_1, \dots, x_n$ 为变元的多元多项式构成的集合。

单项式 $x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 的阶数定义为 $k_1 + \cdots + k_n$ 。更一般地， $\mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 中多项式的阶数为其系数不为 0 的单项式阶数的最大值。若 $f \in \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 中的每一个非零单项式的阶数都相同，则称 f 为**齐次多项式**。

单项式之间的字典序

两个单项式 $x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$, $x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n}$ 可按如下规则定义大小关系：

$$x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} < x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n}$$

当且仅当存在 $1 \leq j \leq n$ 满足

$$k_1 = l_1, \dots, k_{j-1} = l_{j-1}, k_j < l_j.$$

多元多项式 $f \in \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 中非零单项式依字典序的最大者称为 f 的首项。

命题 (练习) :

令 $f, g \in \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ 。则 fg 中在字典序下最大的单项式为 f 中在字典序下最大的单项式与 g 中在字典序下最大的单项式的乘积。

对称多项式

$f \in \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 被称为**对称多项式**如果对于任意 $1 \leq i < j \leq n$, 等式

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

成立。

例.

初等对称多项式:

$$\sigma_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

$$\sigma_2(x_1, \dots, x_n) = x_1x_2 + \cdots + x_1x_n + x_2x_3 + \cdots + x_2x_n + \cdots + x_{n-1}x_n$$

$$\vdots$$

$$\sigma_n(x_1, \dots, x_n) = x_1x_2 \cdots x_n$$

注.

假设

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = a_n (z - c_1)(z - c_2) \cdots (z - c_n).$$

则 Viète 公式告诉我们:

$$\begin{aligned}\frac{a_{n-1}}{a_n} &= -\sigma_1(c_1, \dots, c_n) \\ \frac{a_{n-2}}{a_n} &= \sigma_2(c_1, \dots, c_n) \\ &\vdots \\ \frac{a_{n-k}}{a_n} &= (-1)^k \sigma_k(c_1, \dots, c_n) \\ &\vdots \\ \frac{a_0}{a_n} &= (-1)^n \sigma_n(c_1, \dots, c_n)\end{aligned}$$

命题 (练习) :

对称多项式的和与积依然为对称多项式。且每个对称多项式都可以写成齐次对称多项式的和。

定理 1.6.7: 对称多项式基本定理

令 f 为 $\mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ 中的对称多项式, 则存在唯一的多项式 $g \in \mathbb{k}[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ 满足

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n).$$

证明. (课上)

□

1.6.6 习题

1. 在 $\mathbb{Q}[z]$ 中求 $z^6 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$ 和 $z^5 + 2z^3 + z^2 + z + 1$ 的最大公因子 (利用 AI 或 Sage 检查答案)。
2. 在 $\mathbb{Q}[z]$ 中找出满足条件 $up + vq = 1$ 的多项式 u, v :

$$(a) p = z^4 - 4z^3 + 1, q = z^3 - 3z^2 + 1;$$

$$(b) p = z^3, q = (z - 1)^2.$$

3. 令 $p = a_0 + a_1z + \cdots + a_{n-1}z^{n-1} + z^n$ 为非零的 n -阶首 1 复多项式。定义 $\mathbb{C}[z]$ 上的等价关系如下：

$$f \sim g \text{ 当且仅当 } p|(f - g).$$

请描述商空间 $\mathbb{C}[z]/\sim$ (提示：带余除法)。

4. 令 $a_1, \dots, a_{n+1}$ 为 $n+1$ 个互不相同的复数。

- 对任意 $b_1, \dots, b_{n+1} \in \mathbb{C}$, 构造阶数不大于 n 的多项式 p 满足

$$p(a_i) = b_i, \quad i = 1, \dots, n+1.$$

满足上述条件的多项式是否唯一？

- 若 $a_1, \dots, a_{n+1}$ 为实数, 且阶数不大于 n 的复多项式 f 满足

$$f(a_i) \in \mathbb{R}$$

则 f 的系数是否一定属于实数域？

5. 判断下述多项式的根 c 的重数。

$$(a) z^5 - 5z^4 + 7z^3 - 2z^2 + 4z - 8, \quad c = 2;$$

$$(b) 3z^5 + 2z^4 + z^3 - 10z - 8, \quad c = -1.$$

6. 找出满足如下条件的数字 a : -1 作为多项式 $x^5 - ax^2 - ax + 1$ 的根的重数大于等于 2。

7. 若 p 为有重根的多项式, 请说明 p 和其一阶导 p' 有非平凡的公因子。

8. 令 p 为 $\mathbb{Q}[z]$ 中的不可约多项式。请说明 p 在 $\mathbb{C}$ 中没有重根。

9. 令 $p = \lambda f_1^{k_1} f_2^{k_2} \cdots f_l^{k_l} \in \mathbb{k}[z]$, 其中 $f_1, \dots, f_l$ 为 $\mathbb{k}[z]$ 中的不可约 (首一) 多项式。

- (a) 计算 p' ;

$$(b) \text{ 说明 } \gcd(p, p') = f_1^{k_1-1} f_2^{k_2-1} \cdots f_l^{k_l-1};$$

$$(c) \text{ 说明 } \frac{p}{\gcd(p, p')} \text{ 无重根。}$$

10. 尝试说明多项式

$$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!}$$

没有重根。

11. 请说明 $z^{2n} - 1 = (z^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z^2 - 2\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)z + 1)$ 。

该构造佐证了
Weierstrass 逼近定理。

12. 假设 $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x)$, 其中 $f_1, \dots, f_m$ 为 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式, 则 $f_1, \dots, f_m$ 两两互素。

13. 将以下 $\mathbb{C}[z]$ 中的多项式分解为 $\mathbb{C}[z]$ 中不可约多项式的乘积。

(a) $x^4 + 6$;

(b) $x^n - 1$ 。

14. 将以下 $\mathbb{R}[z]$ 中的多项式分解为 $\mathbb{R}[z]$ 中不可约多项式的乘积。

(a) $x^6 + 27$;

(b) $x^6 - x^3 + 1$;

(c) $x^{2n} + x^n + 1$ (选做, 可先在复数域上找出该多项式的所有零点。)

15. 构造一个实系数多项式 $p \in \mathbb{R}[z]$, 满足

$$f(2 - 3i) = f(4 + i) = f(3) = 0.$$

16. 令 $p \in \mathbb{k}[z]$ 。对于任意 $a \in \mathbb{k}$, 试说明 $p(z)$ (不) 可约当且仅当 $p(z + a)$ (不) 可约。

17. 判断下述多项式在 $\mathbb{Q}[z]$ 中是否可约:

(a) $3z^4 + 15z^3 - 25z^2 + 45z + 10$;

(b) $z^{16} - 75$;

(c) $2z^3 + 5z^2 + z + 7$;

(d) $2z^8 + 3z^4 + 6z + 15$;

(e) $z^5 - 12z^3 + 36z - 12$ 。

(f) $z^{105} - 9$;

18. 将以下 $\mathbb{Q}[z]$ 中的多项式分解为 $\mathbb{Q}[z]$ 中不可约多项式的乘积。

(a) $z^4 - 10z^3 + 35z^2 - 48z + 18$;

(b) $z^4 + 2z^3 + z^2 + 3z + 2$ 。

19. 令 $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{Z}[z]$, ($a_n \neq 0$)。假设 $\frac{r}{s}$ 为 $p(z)$ 的零点, 且 $\gcd(r, s) = 1$, 试说明 $s|a_n$, $r|a_0$ 。
可见, 若 $a_n = 1$, 则 $p(z)$ 的有理数解必为整数。

20. 利用题 19 中的结论, 求以下多项式的有理数解:

(a) $3z^3 + 2z^2 - 2z - 8$;

(b) $6z^4 + 19z^3 - 7z^2 - 26z + 12$;

21. 将以下 $\mathbb{Q}(z)$ 中的分式分解为最简分式之和。

(a) $\frac{z^2}{(z-1)(z+2)(z+3)}$;

(b) $\frac{z}{(z^2-1)^2}$;

(c) $\frac{1}{1-x^p}$, p 为大于 2 的素数。

22. 将以下 $\mathbb{R}(z)$ 中的分式分解为最简分式之和。

(a) $\frac{z^2}{z^4-6}$;

(b) $\frac{z}{(z+1)(z^2+1)^2}$;

(c) $\frac{1}{(z-a_1)(z-a_2)\cdots(z-a_n)}$, $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个互不相等的实数。

23. 计算以下多项式的全体根的平方和。

(a) $3z^3 + 2z^2 - 3z - 5$;

(b) $z^4 + z^2 - 2z + 3$ 。

_____ 选做题目 _____

第二章 矩阵是什么？

例.

$$0.1 \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1+i & 2 & 3 \\ 4 & \sqrt{4}+3i & \end{pmatrix}$$

一个 $n \times m$ 的 $\mathbb{k}$ -矩阵 A 是指一个由 $\mathbb{k}$ 中的数字构成的 n 行 m 列的数字阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

全体 $n \times m$ 的 $\mathbb{k}$ -矩阵构成的集合记为 $M_{n,m}(\mathbb{k})$ 。
 $M_{1,n}(\mathbb{k})$ 中的元素被称为行向量， $M_{n,1}(\mathbb{k})$ 中的元素被称为列向量。
一般也将 $M_{n,1}(\mathbb{k})$ 记为 $\mathbb{k}^n$ 。

有时用 $(A)_{ij}$ 表示位于矩阵 A 第 i 行，第 j 列位置的数字，即 a_{ij} 。

注.

矩阵被广泛应用于描述现实生活中的各类对象：

- 计算机图像中像素点对应的 RGB 数值构成一个矩阵；
- 不同地理位置一年中每天的最高气温可记为一个矩阵；
- 定义在 n 元集合上的二元关系可按如下方式用一个只包含 0, 1 的 $n \times n$ 矩阵描述：不妨认为 n 元集合为 $\{1, \dots, n\}$ ，回忆 $\{1, \dots, n\}$ 上的二元关系为 $\{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, n\}\}$ 的一个子集 $\mathcal{S}$ ，若令

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i, j) \in \mathcal{S}, \\ 0 & (i, j) \notin \mathcal{S}, \end{cases}$$

则矩阵 (a_{ij}) 描述了该二元关系。

- 一个有 n 个点的有向图可以按如下方式用矩阵表示：首先将图中的点用 $1, \dots, n$ 标号，若从第 i 个点出发到第 j 个点有 k 条连线，则令矩阵的 (i, j) 位置的取值为 k 。

例.

- 单位矩阵 I_n :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

- 零矩阵 0 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times m}$$

- 矩阵单位 E_{ij} ($i-j$ 位置为 1, 其余位置为 0) :

$$\begin{matrix} & 1 & \cdots & j & \cdots & n \\ 1 & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ i & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ n & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 数乘矩阵:

$$\lambda I_n = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

- 上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}$$

- 对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$$

2.1 矩阵的基本运算

- 数乘 $\mathbb{K} \times M_{n,m}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{K})$:

$$\lambda \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1m} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nm} \end{pmatrix}$$

- 加/减法 $M_{n,m}(\mathbb{K}) \times M_{n,m}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{K})$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1m} \pm b_{1m} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2m} \pm b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} \pm b_{n1} & a_{n2} \pm b_{n2} & \cdots & a_{nm} \pm b_{nm} \end{pmatrix}$$

- 乘法 $M_{n,m}(\mathbb{K}) \times M_{m,l}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,l}(\mathbb{K})$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n \times m} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{ml} \end{pmatrix}_{m \times l} := \begin{pmatrix} \sum_i a_{1i}b_{i1} & \sum_i a_{1i}b_{i2} & \cdots & \sum_i a_{1i}b_{il} \\ \sum_i a_{2i}b_{i1} & \sum_i a_{2i}b_{i2} & \cdots & \sum_i a_{2i}b_{il} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_i a_{ni}b_{i1} & \sum_i a_{ni}b_{i2} & \cdots & \sum_i a_{ni}b_{il} \end{pmatrix}_{n \times l}$$

- 转置 $M_{n,m}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$:

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n \times m}^t := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

- 矩阵的迹 $\text{Tr} : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$:

$$\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \right] := a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

注.

注意矩阵 $B \in M_{m,l}(\mathbb{K})$ 由 l 个列向量构成, 即 $B = (\xi_1, \dots, \xi_l)$, 其中 $\xi_i \in \mathbb{K}^m$, 则对于 $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, 有

$$AB = (A\xi_1, \dots, A\xi_l).$$

矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 称为**可逆**的，如果存在 $B \in M_n(\mathbb{K})$ 满足

$$BA = AB = I_n.$$

此时 B 称为 A 的**逆**，记为 A^{-1} 。

注意 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

例.

令 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$ 。若 $ad - bc \neq 0$ ，则 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 。

命题 (练习) :

令 $A, B, C \in M_n(\mathbb{K})$ 。

- $A + B = B + A$;
- $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- $0 + A = A = A + 0$;
- $(AB)C = A(BC)$;
- $I_n A = A = A I_n$;
- $A(\lambda B + C) = \lambda AB + AC$, $(\lambda B + C)A = \lambda BA + CA$, $\lambda \in \mathbb{K}$;
- $(A + B)^t = A^t + B^t$;

- $(AB)^t = B^t A^t$;
- $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$;
- 如果 A, B 都可逆, 则 AB 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。
- 若 A 可逆, 则 A^t 可逆, 且 $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ 。
- 对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$$

可逆当且仅当 $a_1, \dots, a_n$ 都不为零, 此时

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{a_n} \end{pmatrix}.$$

注.

$(M_n(\mathbb{k}), +, \times)$ 是含单位的非交换环, $n > 1$ 。事实上, $M_n(\mathbb{k})$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的非交换代数 (Algebra over field (Wiki))。

例.

下列矩阵乘以 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 做了什么?

•

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

平移。

•

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

镜像反射。

相对于 x -轴成 θ 角度的直线的镜像反射。

•

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

逆时针旋转角度 θ 。

例.

每个复数 $a + ib \in \mathbb{C}$ 可视为一个由两个实数构成的二元对 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 。复数乘法 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ 对应了矩阵运算

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{pmatrix}.$$

2.1.1 初等矩阵

- 对于任意 $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\sum_{j \neq i} E_{jj} + \lambda E_{ii} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & \cdots & i & \cdots & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (2.1)$$

- 对于 $i < j$:

$$\sum_{k \neq i, j} E_{kk} + E_{ij} + E_{ji} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ j \\ \vdots \\ n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & 1 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & 1 & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (2.2)$$

- 对于 $i < j$ (或 $i > j$):

$$I_n + \lambda E_{ij} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ j \\ \vdots \\ n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & \lambda & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (2.3)$$

注.

在给定矩阵的左边乘上初等矩阵的效果为对该矩阵进行**行变换**,而在右边乘上初等矩阵则对应了**列变换**。此类行/列变换称为**矩阵的初等变换**。

2.1.2 线性方程组

有 m 个未知数的线性方程 (linear equation) :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_mx_m = b$$

n -个线性方程构成线性方程组 (system of linear equations/linear system) :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases} \quad (2.4)$$

4000 年前的古巴比伦人已经知道如何求解简单的线性方程组。中文著作《九章算术》中也收录了本质上需利用线性方程组来求解的问题。

若 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$, 则线性方程组称为**齐次线性方程组**。有解的线性方程组被称为相容的,反之则是不相容的。

利用矩阵乘法，线性方程组可被等地第描述为：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

称为增广矩阵。

高斯消元法

高斯消元法基于如下观察：

- 将线性方程组 (2.4) 中的某个线性方程乘上非零数（等价于在方程 (2.5) 的等式两边乘上初等矩阵 (2.1)）；
- 交换线性方程组 (2.4) 中的某两个线性方程（等价于在方程 (2.5) 的等式两边乘上初等矩阵 (2.2)）；
- 将线性方程组 (2.4) 中的某个线性方程加到另一个方程上（等价于在方程 (2.5) 等式两边乘上初等矩阵 (2.3)）；

高斯消元法所用到的操作，可通过在增广矩阵左边乘上相应的初等矩阵完成。这些操作也被称为初等行变换。利用初等行变换，可将系数矩阵化为“阶梯”型，继而完成对线性方程组的求解。

不改变方程的解集。

这是由于这些变换所用的初等矩阵都可逆。

高斯消元法对应于矩阵的 PLU 分解 (PLU decomposition)。

问题：令 $A \in M_n(\mathbb{k})$ ，是否存在下三角矩阵 $L \in M_n(\mathbb{k})$ 及上三角矩阵 $U \in M_n(\mathbb{k})$ 满足 $A = LU$ ？

考虑 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

定理 2.1.1: PLU 分解

令 A 为 $M_n(\mathbb{k})$ 中的可逆矩阵，存在 $M_n(\mathbb{k})$ 中的

- 置换矩阵 P ；
- 对角元都为 1 的下三角矩阵 L ；
- 上三角矩阵 $U \in M_n(\mathbb{k})$

满足 $A = PLU$ 。

PLU 分解在数值计算领域有广泛应用 (LU decomposition (Wiki))。

证明. (课上)

□

注.

若 L 和 U 分别为 $M_n(\mathbb{k})$ 中的可逆下三角矩阵及可逆上三角矩阵。则线性方程组

$$LU\xi = \beta$$

可按如下方式求解:

1. 先求解 $L\gamma = \beta$;
2. 再求解 $U\xi = \gamma$ 。

2.1.3 习题

1. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

计算 $A^t A$ 。

2. 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

计算 A^2, A^3, A^4 。

3. 计算并观察下述矩阵作用的效果为何。

$$(a) \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^n, \text{ 其中 } n \text{ 为该方阵的阶数。}$$

4. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 AB 和 AC (这个结果说明了什么?)。

5. 令 $A \in M_{l,m}(\mathbb{k})$, $B \in M_{m,n}(\mathbb{k})$ 。设 B 的第二列全为 0, 请计算 AB 的第二列。

6. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & x \end{pmatrix}.$$

求解满足 $AB = BA$ 的 x 。

7. 令

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

计算 $\xi^t \xi$, $\xi \xi^t$ 和 $\text{Tr}(\xi^t \xi)$, $\text{Tr}(\xi \xi^t)$ 。

8. 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

计算 $\text{Tr}(A^t B)$ 。

9. 给出满足条件 $AB \neq BA$ 的 2×2 矩阵的例子。

10. 令

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

找出全部满足 $AB = 0$ 的 2×2 实矩阵。

11. 令 $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{k})$ 。如果对于任意 $C \in M_{m,l}(\mathbb{k})$ 都有 $AC = BC$, 请判断 $A = B$ 是否成立。

12. 令

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为 $M_n(\mathbb{k})$ 中的对角矩阵。若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 两两互不相等。求出 $M_n(\mathbb{k})$ 中全体与 A 交换的矩阵。

13. 找出 $M_n(\mathbb{R})$ 中满足条件

$$XA = AX, \quad \forall A \in M_n(\mathbb{R})$$

的所有矩阵 X 。

14. 令 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ 。找出 $M_n(\mathbb{k})$ 中满足条件

- $T^t = T$,

-

$$(x_1, \dots, x_n)T \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = f(x_1, \dots, x_n)$$

的矩阵。

15. 验证 $M_n(\mathbb{k})$ 中的每个方阵都可以写成初等矩阵的乘积。

16. 令 $A \in M_{n,m}(\mathbb{k})$, 试说明 A 可通过初等变换 (在 A 的左/右乘以适当个数的初等矩阵) 化为如下形式

$$\begin{array}{cccccc} & 1 & \cdots & k & k+1 & \cdots & m \\ \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ k \\ k+1 \\ \vdots \\ n \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

17. 计算以下矩阵的逆。

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

18. 计算矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 3 & 3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$$

的逆。

19. 假设 $a_1, \dots, a_n$ 都不为零。试说明矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & a_3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

此类矩阵被称为**下三角矩阵**。类似的, 主对角线以下都为 0 的方阵被称为**上三角矩阵**。由于可逆矩阵的转置也为可逆矩阵, 所以主对角线上都不为 0 的上三角矩阵也可逆。

可逆 (此处 $*$ 表示该处可取 $\mathbb{k}$ 中的任意值), 且其逆依然具有上述形式。如果某个 $a_i = 0$, 结论是否依然成立?

20. 令 $n \geq 3$, $a \neq 0$, 计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}$$

的逆。

21. 令 A, B 为 $M_n(\mathbb{k})$ 中的下三角矩阵, 请验证 AB 依然为下三角矩阵。
22. 取 $A \in M_{n,m}(\mathbb{k})$, 如果 $n \neq m$, 则是否可能存在 $B \in M_{m,n}(\mathbb{k})$ 同时满足 $AB = I_n$, $BA = I_m$ (可先尝试考虑 $n = 2, m = 1$ 的情况)?
23. 判断以下线性方程组是否有解, 在解存在时求出方程组的解 (第二题需要判断当 λ 等于何值时方程组有解)。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$$

24. 找出令线性方程组

$$\begin{cases} x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y + z = 1 \\ \lambda x + y + z = -2 \end{cases}$$

有不唯一解的复数 λ 。

25. 利用 AI 或 Sage 完成如下计算:

(a)

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 3 & 4 \\ 6 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 3 & 4 \\ 6 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}$$

(b) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。计算

$$A^{10}, \quad A^{-10}, \quad e^A, \quad e^{-A}, \quad \text{Tr}(A^{30}) \quad (2.6)$$

其中 $e^A := I_n + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} + \cdots$ 。

(c) 解线性方程组:

$$\begin{cases} 60x_1 + 120x_2 + 30x_3 = 0 \\ 62x_1 + 100x_2 + 30x_3 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 60x_1 + 120x_2 + 30x_3 = 0 \\ 62x_1 + 100x_2 + 30x_3 = 2 \\ 4x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 60x_1 + 120x_2 + 30x_3 + 100x_4 = 12 \\ 62x_1 + 100x_2 + 30x_3 + 60x_4 = 2 \\ 4x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 120x_4 = 20 \end{cases}$$

 选做题目

2.2 矩阵应用示例 (*)

2.2.1 线性动力系统

线性动力系统是遵循下述演化规则的系统:

- 系统的在 t 时刻的状态可以用 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 ξ_t 表示;
- $t+1$ 时刻的状态为 t 时刻状态的线性函数, 即

$$\xi_{t+1} = A_t \xi_t, \quad t = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $A_t \in M_n(\mathbb{R})$ 。

例.

国家人口演化: 将一个国家在 t 年度从 1 到 100 岁的人口表示为一个长度为 100 的列向量 $(p_1^t, \dots, p_{100}^t)$ 。如果年龄为 i 的死亡率为 d_i , 而生育率为 b_i , 则该国在 $t+1$ 年度时的人口可表示为

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{99} & b_{100} \\ 1-d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1-d_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-d_{99} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1^t \\ p_2^t \\ \vdots \\ \vdots \\ p_{100}^t \end{pmatrix}.$$

上述关系为人口演化提供了一个简化的预测模型。

在很多系统中, A_t 与时间无关, 在这种情况下 $\xi_{t+n} = A^n \xi_t$ 。此外, 当然可以考虑遵循演化规则 $\xi_{t+1} = A_1 \xi_t + \dots + A_K x_{t-K+1}$ 的系统。

这里为简化问题, 可认为 100 岁的死亡率为 100%。

Markov 链

Markov 链可用于描述具有 n 个状态的系统的演化。此时一个 n -阶列向量 $(p_1(t), p_2(t), \dots, p_n(t))^t$ 用于表示在 t 时刻系统处于各个状态的概率, $t+1$ 时刻的概率向量由如下规则得到:

$$\begin{pmatrix} p_1(t+1) \\ \vdots \\ p_n(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1(t) \\ \vdots \\ p_n(t) \end{pmatrix},$$

这里 p_{ij} 为状态 j 在经过一个时间段后转变为状态 i 的概率。

例.

1. 疫情演化: 在疫情期间, 可将人口划分为以下四类:

- 可被感染;
- 已感染;
- 感染后恢复并对病毒免疫;
- 感染后死亡。

$p_{1i} + \dots + p_{ni} = 1$,
 $i = 1, \dots, n$ 且
 $0 \leq p_{ij} \leq 1$ 。满足这种性质的矩阵被称为转移矩阵 (或马尔可夫矩阵、随机矩阵)。利用 Gershgorin 圆盘定理, 可以证明若存在 k 使得随机矩阵 P^k 的每个位置都不为 0, 则有唯一的满足条件: (1). $\sum_i (\xi)_i = 1$, (2). $(\xi)_i \geq 0$, (3). $P\xi = \xi$ 的向量 ξ 。并且对于任意满足上述条件 (1), (2) 的向量 β , $\lim_n P^n \beta = \xi$ 。(有兴趣的同学也可查看 Frobenius-Perron 定理)

疫情开始后的第 n 天上述四类人口占疫情开始时总人口比例可表示为 $\mathbb{R}^4$ 中的向量 $(s_n, i_n, r_n, d_n)^t$ 。若假设

- 可被感染人口中每天有 5% 的人会被感染（剩余 95% 维持可被感染状态）；
- 已感染人口中每天有 10% 的人会恢复并对病毒免疫，4% 会恢复但未获得免疫（即可能二次感染），1% 会因病死亡（剩余 85% 保持被感染状态）。

则 $n+1$ 日后，四类人口占疫情开始时总人口比例将变化为

$$\begin{pmatrix} 0.95 & 0.04 & 0 & 0 \\ 0.05 & 0.85 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 1 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_n \\ i_n \\ r_n \\ d_n \end{pmatrix}.$$

假设疫情在时刻 $n=0$ 爆发，即此时 $s_0=1, i_0=0, r_0=0, d_0=0$ 。

下图显示了在疫情爆发后 200 天中的发展情况：

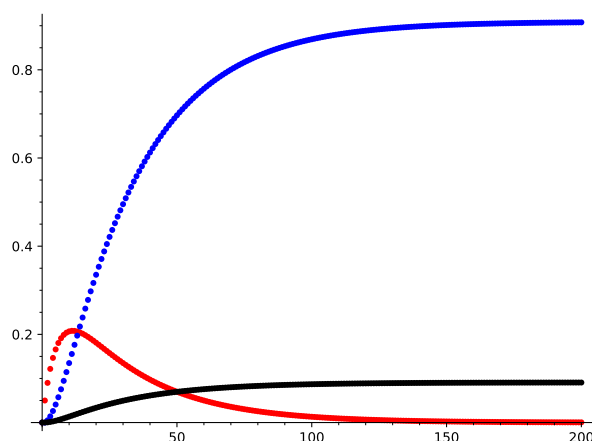


图 2.1: 蓝色显示免疫人群比例，红色显示感染人口比例，黑色显示死亡人口比例。如图所示，可认为 200 天后，疫情已经结束。

2. 网页浏览状态：假设互联网上有 n 个网页，假设在 t 时刻浏览各个网页人数占总人上网人数的百分比为 $(p_1(t), \dots, p_n(t))^t$ ，如果能够估计浏览 j -网页的人在下一时刻会去浏览 i 网页的概率 p_{ij} ，则可通过

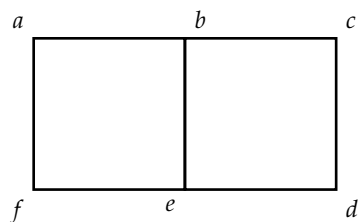
$$\begin{pmatrix} p_1(t+1) \\ \vdots \\ p_n(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1(t) \\ \vdots \\ p_n(t) \end{pmatrix},$$

预测各个时刻的网页浏览情况。

这就是 Google 页面排序算法的原始想法。有兴趣可查阅：S. Brin and L. Page, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, 2012.

2.2.2 习题

1. 假设在 a, b, c, d, e, f 点有若干辆车，并且从现在开始，车辆按以下规则行驶：



- 当车辆抵达 a, b, c, d, e, f 中任意一点时，以相等的概率从与该点相连的点中选择一个目的地。如：在 a 点时，车辆以 $1/2$ 的概率驶向 b 或 f ；在 b 点时，以 $1/3$ 的概率驶向 a, c, e 。
 - 车辆选定目的地后，在一分钟内抵达，并在抵达后再次按照相同的规则选择下一目的地继续行驶。
- (a) 用 $(x_a, x_b, x_c, x_d, x_e, x_f)^t \in \mathbb{R}^6$ 表示在 a, b, c, d, e, f 处的车辆数量。则存在矩阵 $A \in M_6(\mathbb{R})$ ，使得映射 $\xi \mapsto A\xi : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ 可用于估计每分钟后各个路口车辆的数量。具体来说， $A^n(x_a, x_b, x_c, x_d, x_e, x_f)^t$ 应描述了在第 n 分钟，各个路口车辆的分布情况。请给出满足上述条件的矩阵 A 。
- (b) 若初始状态为 $(12, 0, 0, 0, 0, 12)^t$ ，请预测 2 分钟后的状态。

第三章 线性空间

3.1 线性空间是什么？

例.

- n -维实线性空间:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} : a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

- ∞ -维复线性空间:

$$\{f : f \text{ 为 } [0, 1] \text{ 上的连续复函数}\}$$

- $\mathbb{k}[x]$: 全体系数取于 $\mathbb{k}$ 中的多项式;

- ()-维有理线性空间:

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

- ()-维 $\mathbb{k}$ 线性空间: $M_{n,m}(\mathbb{k})$ 。

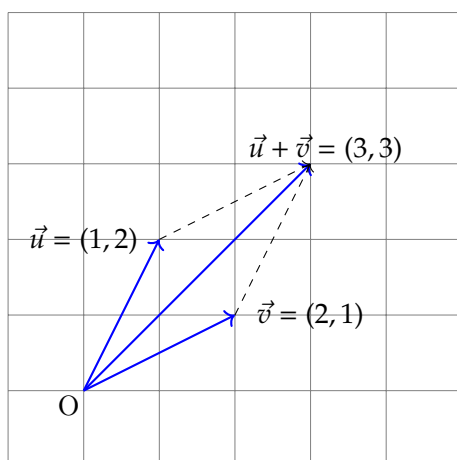


图 3.1: $\mathbb{R}^2$ 中向量加法的几何表示。

定义 3.1.1: $\mathbb{K}$ -线性空间

一个 $\mathbb{K}$ -线性空间由

1. 一个集合 $\mathcal{V}$,
2. 一个加法运算 $+: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$,
3. 一个数乘运算 $\cdot: \mathbb{K} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$,

构成, 且上述运算需要满足以下条件:

- $\xi_1 + \xi_2 = \xi_2 + \xi_1$;
- $(\xi_1 + \xi_2) + \xi_3 = \xi_1 + (\xi_2 + \xi_3)$;
- 存在加法零元, 记为 0 , 即 $0 + \xi = \xi$;
- 对任意 ξ 存在 (唯一) 的逆元, 记为 $-\xi$, 满足 $\xi + (-\xi) = 0$;
- $(ab) \cdot \xi = a \cdot (b \cdot \xi)$;
- $1 \cdot \xi = \xi$;
- $(a + b) \cdot \xi = a \cdot \xi + b \cdot \xi$;
- $a \cdot (\xi_1 + \xi_2) = a \cdot \xi_1 + a \cdot \xi_2$;

其中 $a, b \in \mathbb{K}$, $\xi, \xi_1, \xi_2 \in \mathcal{V}$ 。

线性空间也称为向量空间

一般将 $\xi + (-\beta)$ 直接写为 $\xi - \beta$ 。

一般将 $a \cdot \xi$ 直接写为 $a\xi$ 。

例.

- 验证 $\mathbb{R}_+ = \{r > 0 : r \in \mathbb{R}\}$ 和如下定义加法和数乘

$$x \oplus y := xy, \quad \lambda \odot x := x^\lambda \quad x, y \in \mathbb{R}_+, \lambda \in \mathbb{Q}$$

构成一个 $\mathbb{Q}$ -线性空间。

- 在集合 $\mathcal{X}$ 的全体子集构成的集合上定义如下加法

$$A + B := (A \cup B) \setminus (A \cap B), \quad A, B \in \mathcal{X},$$

和 $\mathbb{Z}_2$ 在集合上的乘法

$$0 \cdot A := \emptyset, \quad 1 \cdot A := A.$$

请验证在上述加法和数乘下, $\mathcal{X}$ 的全体子集构成的集合为 $\mathbb{Z}_2$ -线性空间。

问题:

1. 说明 $0 \cdot \xi = 0$;
2. 说明 $-1 \cdot \xi = -\xi$;
3. 复线性空间是否一定是实线性空间?

定义 3.1.2: 子(线性)空间

线性空间 $\mathcal{V}$ 的相对加法和数乘封闭的非空子集 $\mathcal{V}_0$ 称为 $\mathcal{V}$ 的**子(线性)空间**, 即

- 对任意 $\xi, \beta, \xi + \beta \in \mathcal{V}_0$;
- 对任意 $\lambda \in \mathbb{k}, \xi \in \mathcal{V}_0, \lambda \xi \in \mathcal{V}_0$ 。

若 $\xi \in \mathcal{V}_0$, 为何 $-\xi \in \mathcal{V}_0$?

例.

齐次线性方程组的解集为 $\mathbb{k}^m$ 的线性子空间。

3.1.1 习题

1. 验证 $\mathbb{k}^n$ 中第一个坐标和最后一个坐标相等的向量构成 $\mathbb{k}^n$ 的一个线性子空间。
2. 判断下述集合是否为 $\mathbb{k}^n$ 中的线性子空间。

$$(a) \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} : a_1 + \cdots + a_n = 1 \right\};$$

$$(b) \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} : a_1 + \cdots + a_n = 0 \right\}.$$

3. 判断下述集合是否为 $M_n(\mathbb{k})$ 中的线性子空间。

$$(a) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : A^t = A\};$$

$$(b) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : A^t = -A\};$$

$$(c) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : (A)_{11} = 0\};$$

$$(d) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : \text{Tr}(A) = 0\};$$

$$(e) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : A \text{ 可逆}\};$$

$$(f) \{A \in M_n(\mathbb{k}) : A \text{ 不可逆}\}.$$

4. 判断

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 = 1 \right\}$$

是否为 $\mathbb{R}^2$ 的线性子空间。

5. 令 $\mathbb{R}(-\infty, \infty)$ 为 $(-\infty, \infty)$ 上全体实函数构成的实线性空间。判断下述集合是否为 $\mathbb{R}(-\infty, \infty)$ 的线性子空间。
 - (a) $(-\infty, \infty)$ 上全体连续实函数构成的集合;
 - (b) $(-\infty, \infty)$ 上全体在 $[-1, 1]$ 上为 0 的实函数构成的集合;
 - (c) $(-\infty, \infty)$ 上全体在 $[-1, 1]$ 上为 1 的实函数构成的集合。
6. 令 $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ 为某个线性空间的子空间。判断 $\mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ 是否为线性空间。
7. 令 $\mathcal{V}_1, \dots, \mathcal{V}_n$ 为线性空间 $\mathcal{V}$ 的线性子空间。验证 $\bigcap_{k=1}^n \mathcal{V}_k$ 为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间。
8. 找出 $\mathbb{R}^2$ 中的全体线性子空间。
9. 给出 $\mathbb{R}^2$ 中满足下述条件的子集的例子。
 - (a) S 不为 $\mathbb{R}^2$ 的线性子空间, 但对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\xi \in S$ 有 $a\xi \in S$;
 - (b) S 不为 $\mathbb{R}^2$ 的线性子空间, 但对任意 $\xi, \beta \in S$ 有 $\xi + \beta \in S$ 。

3.2 线性空间的基与维数

线性空间 $\mathcal{V}$ 中一组向量 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 的线性组合为

$$a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \cdots + a_k \xi_k,$$

若 $a_1 = \dots = a_k = 0$, 则称该线性组合是平凡的。

其中 $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{K}$ 。

命题 (练习) :

给定线性空间 $\mathcal{V}$ 中的一个子集 X (如 $\{\xi_1, \dots, \xi_k\}$), 是否有 $\mathcal{V}$ 的线性子空间“恰好”包含 X ?

$$\text{Span } X = \{a_1 \xi_1 + \cdots + a_k \xi_k : a_1, \dots, a_k \in \mathbb{K}, \xi_1, \dots, \xi_k \in X\}.$$

$\text{Span } X$ 称为由集合 X 张成的线性子空间, 是包含集合 X 的最小子空间。

例.

令 $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。则

$$\text{Span}\{\cos \omega t, \sin \omega t\} = \{r \cos(\omega t - \delta) : r \geq 0, 0 \leq \delta < 2\pi\}.$$

3.2.1 线性关系

定义 3.2.1: 线性相关/线性无关

线性空间 $\mathcal{V}$ 的子集合 X 称为**线性相关**的如果 X 中某些向量的非平凡线性组合等于 0, 反之则称该集合 X 为**线性无关**的。

$\mathcal{V}$ 的一组**基**为满足如下条件的子集 X :

- X 线性无关;
- $\text{Span } X = \mathcal{V}$ 。

例.

•

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 $\mathbb{R}^4$ 的一组基。此种形式的基被称为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

•

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

是 $\mathbb{R}^4$ 的另一组基。此种形式的基被称为 Haar 基，在信号处理及计算机图形领域有重要应用。

命题 (练习) :

对于线性空间 $\mathcal{V}$ 中的一组向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$, 有如下事实:

- $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 线性相关当且仅当存在某个 ξ_i 满足

$$\text{Span}\{\xi_1, \dots, \xi_n\} = \text{Span}[\{\xi_1, \dots, \xi_n\} \setminus \{\xi_i\}].$$

- $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一组基当且仅当 $\mathcal{V}$ 中的任意向量 β 可唯一的表示为 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 中向量的线性组合, 即存在唯一一组数字 $a_1, \dots, a_n$ 满足

$$\beta = a_1\xi_1 + \dots + a_n\xi_n = (\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为向量 β 在基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 下的坐标向量。

- 若

$$\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} \right\}$$

线性无关, 则方程 (2.5) 的解存在时, 解唯一。

3.2.2 线性空间的维数

定理 3.2.2: 维数的定义

设 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基, 若 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 为 $\mathcal{V}$ 中线性无关的向量组, 则有 $m \leq n$ 。

证明. 练习

基于该事实, 若 $\mathcal{V}$ 有一组包含有限多向量的基, 则可将 $\mathcal{V}$ 的维数定义为该组基中元素的个数, 记为 $\dim \mathcal{V}$, 反之则称 $\mathcal{V}$ 为无限维的。需要指出对于零向量空间 $\{0\}$, 其基为 $\emptyset$, 因为 $\{0\}$ 线性相关, 因此 $\dim\{0\} = 0$ 。在本课程中, 我们主要关心有限维的向量空间。

□

命题 (练习) :

令 $\mathcal{V}$ 为有限维的线性空间。

- 任意线性无关的向量组 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 可扩充为 $\mathcal{V}$ 的一组基;
- $\mathcal{V}$ 的任意子空间 $\mathcal{U}$ 为有限维线性空间, 且 $\dim \mathcal{U} \leq \dim \mathcal{V}$ 。特别的, $\dim \mathcal{U} = \dim \mathcal{V}$ 当且仅当 $\mathcal{U} = \mathcal{V}$ 。
- 令 $\mathcal{U}, \mathcal{W}$ 为 $\mathcal{V}$ 的子空间, 则有 $\dim \text{Span}(\mathcal{U} \cup \mathcal{W}) = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{W} - \dim(\mathcal{U} \cap \mathcal{W})$ 。

至于非有限维空间是否有基, 取决于读者是否接受“选择公理”(Axiom of choice)。有兴趣的读者可以参考 Axiom of choice (Wiki), 及由此引发的 Banach-Tarski paradox (Wiki)。

若线性空间不能由有限个向量张成, 即在该线性空间中可以找到由无限多个线性无关向量构成的子集合, 则它被称为无限维线性空间 (常见的函数空间大多是无限维的, 如: 习题 19)。要定义无限维线性空间的维数, 需

要借助基数 (cardinality) 的概念, 该概念由 Georg Cantor (1845–1918) 引入, 他开创了现代集合论的研究, 极大加深并拓展了我们对无限的理解。近期发现了 Dedekind 在 1873 年 11 月 30 日写给 Cantor 的信件中给出了“代数数集合与整数集合之间存在一一对应”的证明。这表明 Dedekind 在也参与了对无穷概念的研究 (关于这一发现的报道)。

3.2.3 习题

1. 令

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

计算线性组合 $2\xi_1 + 5\xi_2 - 3\xi_3$ 。

2. 请判断:

(a) $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是否属于 $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3$;

(b) $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 10 \end{pmatrix}$ 是否属于 $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3$.

3. 令 X, Y 为线性空间 $\mathcal{V}$ 中的子集合。请验证 $\text{Span}(X \cap Y) \subset \text{Span } X \cap \text{Span } Y$ 。

4. 令 $\mathcal{U}, \mathcal{V}, \mathcal{W}$ 为某个线性空间的子空间。请判断以下等式是否成立, 并给出理由。

$$\mathcal{U} \cap \text{Span}(\mathcal{V} \cup \mathcal{W}) = \text{Span}[(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) \cup (\mathcal{U} \cap \mathcal{W})].$$

5. 找出令下述 $\mathbb{R}^3$ 中向量组线性相关的 x 。

(a) $\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ x \end{pmatrix}\right\};$

(b) $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -9 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ x \\ -9 \end{pmatrix}\right\}.$

6. 请说明

$$\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}\right\}$$

线性无关, 并将 $\begin{pmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \end{pmatrix}$ 表示为上面三个向量的线性组合。

7. 令 ξ, β 为线性空间 $\mathcal{V}$ 中线性无关的向量, 请问当数字 a 取何值时 $a\xi + \beta$ 与 $\xi + a\beta$ 线性相关。
8. 判断以下线性方程组是否有唯一解。

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = -2 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

9. 请判断下述论断是否成立: 若线性空间 $\mathcal{V}$ 中的一组向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 不能张成 $\mathcal{V}$, 则 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 线性相关。
10. 请说明

$$\{1, 1-z, 2-4z+z^2, 6-18z+9z^2-z^3\} \subset \mathbb{R}[z]$$

线性无关, 并将 $5+5z-2z^2$ 写为上述多项式的线性组合。

11. 令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 。假设对任意 $\xi \in \mathbb{K}^m$, 集合 $\{\beta \in \mathbb{K}^n : A\beta = \xi\}$ 最多包含一个向量, 试说明 A 中的列向量线性无关。
12. 令 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 。假设存在 $B \in M_n(\mathbb{K})$ 满足 $BA = I_n$, 试说明 A 中的列向量线性无关。
13. 找出 $\mathbb{R}^3$ 的子空间

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x - 3y + 4z = 0 \right\}$$

的一组基。

14. 计算 $\mathbb{R}^3$ 中由以下向量组张成的线性子空间的维数。

$$(a) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\};$$

$$(b) \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\};$$

15. 求出下述 $M_n(\mathbb{K})$ 中线性子空间的维数。

$$(a) \{A \in M_n(\mathbb{K}) : A^t = A\};$$

$$(b) \{A \in M_n(\mathbb{K}) : A^t = -A\};$$

(c) $\{A \in M_n(\mathbb{K}) : \text{Tr}(A) = 0\}$.

16. 令

$$\mathcal{V} := \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

给出 $\mathcal{V}$ 的一组基及 $\mathcal{V}$ 的维数。

17. 令 $\mathcal{V}$ 为 n -维线性空间。请说明存在 $\mathcal{V}$ 中的一组向量 $\{\xi_1, \dots, \xi_{n+1}\}$ 满条件：该组向量中的任意 n 个元素都构成 $\mathcal{V}$ 的一组基。

18. 假设某线性空间里的向量集 $\{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ 中的任意有限个元素都线性无关，试说明该向量空间不包含元素有限的基。

19. $\mathbb{R}$ 上的全体连续函数构成一个向量空间。说明以下连续函数组线性无关（可见 $\mathbb{R}[x]$ 或 $\mathbb{R}$ 上的全体连续函数构成的向量空间的维数是 ∞ ）。

(a) $\{1, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx\}$;

(b) $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 。

20. 令 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 为 $[0, 1]$ 区间上的实函数。如果对 $[0, 1]$ 区间上的任意有限个点 $x_1, \dots, x_k$, $\mathbb{R}^k$ 中的向量

$$\left\{ \begin{pmatrix} f_1(x_1) \\ \vdots \\ f_1(x_k) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} f_n(x_1) \\ \vdots \\ f_n(x_k) \end{pmatrix} \right\}$$

都线性相关，则 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 作为 $[0, 1]$ 区间上全体实函数构成的线性空间中的元素线性相关。

21. 令 $\mathcal{U}, \mathcal{W}$ 为有限维数线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间。假设 $\dim \text{Span}(\mathcal{U} \cup \mathcal{W}) = 1 + \dim(\mathcal{U} \cap \mathcal{W})$ 。试说明 $\mathcal{U} \subset \mathcal{W}$ 或 $\mathcal{W} \subset \mathcal{U}$ 。

选做题目

22. 是否可能存在 $\mathbb{R}^n$ 中有限个 $n-1$ -维子空间 $\mathcal{V}_1, \dots, \mathcal{V}_k$, 满足:

$$\cup_{j=1}^k \mathcal{V}_j = \mathbb{R}^n.$$

同样的问题，对于有限域 $\mathbb{Z}_2$ 上的线性空间

$$\mathbb{Z}_2^2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

是否依然成立?

23. 假设一个有 n 个居民的城镇，现要求城镇中的居民自发的组成小组，在不违反条件：

(a) 每个小组必须包含奇数个成员；

(b) 属于两个不同小组的人数必须为偶数（可以为 0）；

的前提下，试问，该城镇的居民最多能组成多少个小组。

3.3 线性映射

定义 3.3.1: 线性映射

若线性空间之间的映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 保持线性结构, 即

$$\varphi(a\xi + \beta) = a\varphi(\xi) + \varphi(\beta), \quad \forall a \in \mathbb{K}, \xi, \beta \in \mathcal{V}$$

则该映射被称为线性映射。若线性映射 φ 是双射则被称为**线性同构**。

从线性空间 $\mathcal{V}$ 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射一般被称为**线性函数**。

容易验证下述事实:

- 令 $\varphi, \phi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为线性映射, 则 $a\varphi + \phi$ 依然为线性映射, 事实上

$$[a\varphi + \phi](\xi) := a\varphi(\xi) + \phi(\xi),$$

特别的 $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathbb{K})$ 被称为 $\mathcal{V}$ 的**对偶空间**, 一般记为 $\mathcal{V}^*$ 。

$a \in \mathbb{K}$ 。换言之, 从 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的全体线性映射构成一个线性空间, 记为 $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$, $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 中的加法零元由零映射 (将 $\mathcal{V}$ 中的任意向量映为 0 的映射) 给出;

- 令 $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$, $\phi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为线性映射, 则 $\phi \circ \varphi$ 依然为线性映射。

注.

- 任意线性映射都必将 0 元映为 0 元;
- 线性映射由其在一组基上的值唯一决定。

例.

- 给定 $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, 则矩阵乘法

$$\xi \mapsto A\xi$$

给出从 $\mathbb{K}^m$ 到 $\mathbb{K}^n$ 的线性映射。特别的, n -维列向量空间 $\mathbb{K}^n$ 的对偶空间 $(\mathbb{K}^n)^*$ 可等同于 n -维行向量空间。

- 令 $C^n([a, b])$ 为闭区间 $[a, b]$ 上的 n 次可微实函数构成的线性空间。则

$$f \mapsto \int_a^b f dx, \quad f \mapsto \frac{d^k f}{dx^k}, (k \leq n),$$

都是线性映射。此外给定 $g \in C^n([a, b])$,

$$f \mapsto gf$$

也为线性映射。更一般的

$$f \mapsto g_n \frac{d^n f}{dx^n} + \cdots + g_1 \frac{df}{dx} + g_0 f$$

为线性映射。

- 线性空间 $\mathcal{V}$ 中的任意向量 ξ 可按如下方式诱导一个从 $\mathcal{V}^*$ 到 $\mathbb{K}$ 的线性函数：

$$\xi(\rho) := \rho(\xi), \quad \forall \rho \in \mathcal{V}^*,$$

则将 $\xi \mapsto \xi(\cdot) : \mathcal{V} \rightarrow (\mathcal{V}^*)^*$ 为一个线性映射。

形如

$g_n \frac{d^n f}{dx^n} + \cdots + g_1 \frac{df}{dx} + g_0 f = h$ 的方程被称为常微分方程。

为简化记号依然用 ξ 记这个 $\mathcal{V}^*$ 上的线性函数。

命题 (练习) :

取定 n -维线性空间 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。

- 线性映射

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathcal{V}$$

为线性空间之间的同构。

可见 n -维线性空间在同构的意义下是唯一的。而给定一组基则相当于为线性空间选定了坐标系，在该坐标系下，线性空间中的每个向量唯一对应的 $\mathbb{K}^n$ 中的列向量即为该向量的坐标。

3.3.1 线性映射的像与核

对于给定的线性映射 $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ ，其**像集**

$$\varphi(\mathcal{V}) := \{\varphi(\xi) : \xi \in \mathcal{V}\}$$

为 $\mathcal{W}$ 的线性子空间，其**核**（即零点集）

$$\ker \varphi := \{\xi \in \mathcal{V} : \varphi(\xi) = 0\}$$

为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间。

注.

φ 为**满射**当且仅当 $\varphi(\mathcal{V}) = \mathcal{W}$ 。

φ 为**单射**当且仅当 $\ker \varphi = \{0\}$ 。

求解线性方程组 (2.4) 等价于找出列向量 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 在线性映射

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n \quad (3.1)$$

下的原像集。换言之，线性方程组 (2.4) 有解当且仅当 $\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 在线性映射 (3.1) 的像集中，即

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} \right\}.$$

命题 (练习) :

给定 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 。假设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基。

- $\ker \varphi = \{0\}$ 当且仅当 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ 线性无关；

- 线性映射基本定理:

$$\dim \mathcal{V} = \dim \ker \varphi + \dim \varphi(\mathcal{V}). \quad (3.2)$$

- 若 $\dim \mathcal{W} > \dim \mathcal{V}$ ，则 φ 不为满射。

- 若 $\dim \mathcal{W} < \dim \mathcal{V}$ ，则 φ 不为单射。

只有当 $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ 时， φ 才可能为同构。并且若 $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ 时， $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{W}$ 作为线性空间是同构的。

3.3.2 习题

1. 请判断以下从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射是否为线性映射:

$$(1). \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}, \quad (2). \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a^2 \\ b^2 \end{pmatrix}, \quad (3). \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} |a| \\ |b| \end{pmatrix}.$$

2. 请判断以下 $M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ 的映射是否是线性映射。

$$(1). A \mapsto I_n - A, \quad (2). A \mapsto A^t, \quad (3). A \mapsto \text{Tr}(A)I_n,$$

3. 请给出满足条件

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2, \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = 3$$

的线性函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 并判断满足上述条件的 f 是否唯一。

4. 请给出 $\mathbb{R}^2$ 上将单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 映为椭圆 $x^2 + 9y^2 = 1$ 的线性映射, 并判断满足该条件的线性映射是否唯一?

5. 求出如下定义的线性映射 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的像与核:

$$\xi \mapsto \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xi.$$

6. 令 $\lambda \neq 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda^{n-1} \\ \lambda^n & \lambda^{n+1} & \cdots & \lambda^{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda^{(n-1)n} & \lambda^{n(n-1)+1} & \cdots & \lambda^{n^2-1} \end{pmatrix}.$$

求线性映射 $\xi \mapsto A\xi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的像与核。

7. 令 φ 为如下定义的映射:

$$A \mapsto \frac{A + A^t}{2}: M_2(\mathbb{K}) \rightarrow M_2(\mathbb{K}).$$

验证 φ 为线性映射, 并求出其像集 $\varphi(M_2(\mathbb{K}))$ 及核 $\ker \varphi$ 。

8. 令 f 为 n -维线性空间 $\mathcal{V}$ 上的非零线性函数。试说明存在 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 使得

$$f(a_1\xi_1 + \cdots + a_n\xi_n) = a_1, \quad a_i \in \mathbb{K}.$$

9. 令 f 为 $M_n(\mathbb{K})$ 上的线性函数。试说明一定存在 (唯一的) $A \in M_n(\mathbb{K})$, 使得对任意 $B \in M_n(\mathbb{K})$ 有 $f(B) = \text{Tr}(AB)$ 。

10. 令 f, g 为线性空间 $\mathcal{V}$ 上的线性函数。假设对任意 $\xi \in \mathcal{V}$ 有 $f(\xi)g(\xi) = 0$ 。试说明 f 或 g 为零线性函数（即将全部向量映为 0 的线性函数）。
11. 令 f, g 为某个线性空间上的线性函数。如果 $\ker f = \ker g$ ，请给出 f 和 g 之间的关系。
12. 令 $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 为线性映射。
- 若 $\mathcal{U}_0$ 为 $\mathcal{U}$ 的线性子空间，验证该子空间在映射 φ 下的像 $\varphi(\mathcal{U}_0)$ 为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间。
 - 若 $\mathcal{V}_0$ 为 $\mathcal{V}$ 的线性子空间，验证该子空间在映射 φ 下的原像 $\varphi^{-1}(\mathcal{V}_0)$ 为 $\mathcal{U}$ 的线性子空间。
 - 若 $\dim \mathcal{U} = \infty$ ，试说明线性空间 $\ker \varphi$ 和 $\varphi(\mathcal{V})$ 中至少有一个的维数为无穷。
13. 令 $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 为线性映射， $\{u_1, \dots, u_k\} \subset \mathcal{U}$ 。
- 若 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 线性相关。验证 $\{\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_k)\}$ 为 $\mathcal{V}$ 中一组线性相关的向量。
 - 若 $\{\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_k)\}$ 线性无关。验证 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 线性无关。
 - 若 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 线性无关。请判断 $\{\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_k)\}$ 是否一定线性无关，并给出理由。
14. 令 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 为线性空间 $\mathcal{U}$ 的一组基。给定线性空间 $\mathcal{V}$ 中的 n 个向量 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 。请判断是否存在线性映射 $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 满足

$$\varphi(\xi_i) = \beta_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

选做题目

15. 令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为有限维线性空间 $\mathcal{V}$ 上的线性映射。试说明对任意 $k \in \mathbb{N}$ 以下等式成立。

$$\dim(\varphi^k(\mathcal{V}) \cap \ker \varphi) = \dim \ker \varphi^{k+1} - \dim \ker \varphi^k.$$

16. 令 $\mathcal{U}$ 为线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间。请判断下述说法是否正确，并给出理由。
- $\mathcal{U}$ 是某个线性映射的像；
 - $\mathcal{U}$ 是某个线性映射的核（可参考 3.6 节）。
17. 令 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ 。考虑无限维线性空间 $\mathcal{V} = \{(x_0, x_1, x_2, \dots) : x_i \in \mathbb{K}, i = 0, 1, \dots\}$ 上的线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$:

$$\varphi[(x_0, x_1, x_2, \dots)] = (y_0, y_1, y_2, \dots),$$

其中 $y_k = a_n x_k + a_{n-1} x_{k+1} + \dots + a_1 x_{k+n-1} + x_{k+n}$ 。

- (a) 试说明 φ 为满射(提示:对于给定的 $(y_0, y_1, y_2, \dots)$ 及 $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ 。尝试找到 $c_n, c_{n+1}, \dots$, 满足 $\varphi[(c_0, \dots, c_{n-1}, c_n, c_{n+1}, \dots)] = (y_0, y_1, y_2, \dots)$);
- (b) 试说明 $\dim \ker \varphi = n$ 。

3.4 矩阵—有限维线性空间之间的线性映射

取定 m -维向量空间 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 和 n -维向量空间 $\mathcal{W}$ 的一组基 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 。令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为一个线性映射, 若对 $i = 1, \dots, m$ 有

$$\varphi(v_i) = (w_1, \dots, w_n) \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = a_{1i}w_1 + a_{2i}w_2 + \cdots + a_{ni}w_n,$$

令

$$M_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

则有

$$\varphi \left((v_1, \dots, v_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \right) = (w_1, \dots, w_n) M_\varphi \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}. \quad (3.4)$$

注.

等式 (3.4) 等同于下图的交换性:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m & \xrightarrow{M_\varphi} & M_\varphi \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ \mathcal{V} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{W} \end{array} \quad (3.5)$$

其中两个向下的同构为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} &\mapsto (v_1, \dots, v_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathcal{V}, \\ \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &\mapsto (w_1, \dots, w_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathcal{W}. \end{aligned}$$

需要注意的是, 对给定的 φ , M_φ 是 $M_{n,m}(\mathbb{K})$ 中唯一令等式 (3.4) 成立的矩阵。
 M_φ 可视为线性映射的坐标。

取定

- l -维向量空间 $\mathcal{U}$ 的一组基 $\{u_1, \dots, u_l\}$;
- m -维向量空间 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{v_1, \dots, v_m\}$;
- n -维向量空间 $\mathcal{W}$ 的一组基 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 。

则有如下事实:

命题 (练习) :

1. 若 $M_{\varphi_1}, M_{\varphi_2} \in M_{n,m}(\mathbb{k})$ 在上述基下分别对应了线性映射 $\varphi_1, \varphi_2 : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ (即等式 (3.4)) 成立, 则 $\lambda M_{\varphi_1} + M_{\varphi_2}$ 对应了线性映射 $\lambda\varphi_1 + \varphi_2$, 换言之,

$$\varphi \mapsto M_\varphi : \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{k})$$

为线性同构, 特别的 $\dim \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) = \dim \mathcal{V} \times \dim \mathcal{W}$;

矩阵的加减法和数乘对应了线性映射的加减法和数乘。

2. 令 v^i 为行向量

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & i & \cdots & m \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$v^i(a_1v_1 + \cdots + a_iv_i + \cdots + a_mv_m) = a_i \circ$$

在同构 $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathbb{k}) \rightarrow M_{1,m}(\mathbb{k})$ 下的原像, 则 $\{v^1, \dots, v^m\}$ 为 $\mathcal{V}^*$ 的一组基, 这组基被称为基 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 的**对偶基**。特别的 $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{V}^*$;

$$\begin{aligned} &\text{对于 } \xi \in \mathcal{V}, \\ &\xi = \sum_i v^i(\xi)v_i. \end{aligned}$$

这说明当 $\dim \mathcal{V} < \infty$ 时, $(\mathcal{V}^*)^* \simeq \mathcal{V}$ 。如果 $\mathcal{V}$ 不是有限维的, 那么这个结论依然成立么?

3. 若 M_ϕ 和 M_φ 分别对应了线性映射 $\phi : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 和 $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, 则 $M_\varphi M_\phi$ 对应了线性映射 $\varphi \circ \phi : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{W}$;

矩阵的乘法对应了线性映射的复合。

4. 如果 $m = n$, 且 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 可逆, 则其逆映射 φ^{-1} 所对应的矩阵为矩阵 M_φ 的逆矩阵 $(M_\varphi)^{-1}$ 。

为何假设 $m = n$?

因为线性映射的复合依然为线性映射, 所以每个 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{W}$ 的线性映射 φ 都可按如下方式诱导一个 $\mathcal{W}^*$ 到 $\mathcal{V}^*$ 的线性映射:

$$\rho \mapsto \rho \circ \varphi: \mathcal{W}^* \rightarrow \mathcal{V}^*,$$

该映射被称为 φ 的**对偶映射**, 记为 φ^t 。

命题 (练习) :

给定线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$,

1. 若 φ 为单射, 则 φ^t 为满射;

2. 若 φ 为满射, 则 φ^t 为单射。

命题 (练习) :

若线性映射 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 在基 $\{v_1, \dots, v_m\}$, $\{w_1, \dots, w_n\}$ 下的矩阵为 M_φ , 则其对偶映射 $\varphi^t \in \mathcal{L}(\mathcal{W}^*, \mathcal{V}^*)$ 在对偶基 $\{v^1, \dots, v^m\}$, $\{w^1, \dots, w^n\}$ 下的矩阵为 $(M_\varphi)^t$ 。

线性映射和矩阵各类运算间的对应关系总结如下:

3.4.1 矩阵的秩

有限维线性空间之间线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 的**秩**为 $\text{rank } \varphi := \dim \varphi(\mathcal{V})$ 。

命题 (练习) :

线性映射	矩阵
线性运算: $a\varphi + \phi$	线性运算: $aA + B$
复合运算: $\varphi \circ \phi$	矩阵乘法: AB
求逆: φ^{-1}	矩阵的逆: A^{-1}
对偶: φ^t	矩阵的转置: A^t

表 3.1: 线性映射和矩阵各类运算间的对应关系

令 $\mathcal{W}_0$ 为线性空间 $\mathcal{W}$ 的子空间。

- 集合 $\mathcal{W}_0^\perp := \{\rho \in \mathcal{W}^* : \rho(\xi) = 0, \forall \xi \in \mathcal{W}_0\}$ 为 $\mathcal{W}^*$ 的线性子空间；

该子空间被称为 $\mathcal{W}_0$ 的
零化子空间。

- 若 $\dim \mathcal{W} < \infty$, 则有

$$\dim \mathcal{W}_0^\perp = \dim \mathcal{W} - \dim \mathcal{W}_0. \quad (3.6)$$

- 对于线性映射 $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, 有关系

$$\ker \varphi^t = \varphi(\mathcal{V})^\perp.$$

令 $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为有限维线性空间之间的线性映射, 利用等式 (3.2) 和

(3.6), 可以看出

$$\begin{aligned}
 & M_\varphi \text{ 中行向量张成的 } M_{1,m}(\mathbb{K}) \text{ 的子空间维数} = \dim \varphi^t(\mathcal{W}^*) \\
 &= \dim \mathcal{W}^* - \dim \ker \varphi^t \\
 &= \dim \mathcal{W} - \dim \varphi(\mathcal{V})^\perp \\
 &= \dim \mathcal{W} - (\dim \mathcal{W} - \dim \varphi(\mathcal{V})) \\
 &= \dim \varphi(\mathcal{V}) = M_\varphi \text{ 中列向量张成的 } \mathbb{K}^n \text{ 的子空间的维数。}
 \end{aligned}$$

基于上述事实, 将矩阵 $A \in M_{n,m}$ 的秩定义为

$$\begin{aligned}
 \text{rank } A &:= \mathbb{K}^n \text{ 中由 } A \text{ 中列向量张成的子空间的维数} (= \text{rank } \varphi) \\
 &= M_{1,m}(\mathbb{K}) \text{ 中由 } A \text{ 中行向量张成的子空间的维数。}
 \end{aligned}$$

命题 (练习) :

令 $B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 对于任意可逆矩阵 $A \in M_m(\mathbb{K})$, $C \in M_n(\mathbb{K})$, 以下等式成立

$$\text{rank } B = \text{rank } ABC$$

可见矩阵的初等变换不改变矩阵的秩。

注.

线性方程组 (2.4) 有解当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{pmatrix}.$$

3.4.2 基变换——矩阵的相似关系

令 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$, $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 为线性空间 $\mathcal{V}$ 的两组基。则这两组基之间的关系可由一个可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{K})$ (下面等式中的 $n \times n$ 矩阵) 给出:

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\xi_1, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

注.

考虑恒等映射 $\text{Id}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, 若在 Id 的定义域取坐标系 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, 值域取坐标系 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$, 则 T 在此情形对应了恒等映射 Id , 即

$$\text{Id} \left(\beta_1, \dots, \beta_n \right) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\xi_1, \dots, \xi_n) T \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

换言之, T 将向量在坐标系 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 下的坐标映为其在 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 下的坐标。显然 T 是可逆矩阵。

令 M_φ 为线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 在基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 下的矩阵, 则有

$$\begin{aligned} \varphi \left(\beta_1, \dots, \beta_n \right) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} &= \varphi \left((\xi_1, \dots, \xi_n) T \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right) \\ &= (\xi_1, \dots, \xi_n) M_\varphi T \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_n) T^{-1} M_\varphi T \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

换言之, φ 在基 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 下的矩阵为 $T^{-1} M_\varphi T$ 。

定义 3.4.1: 矩阵的相似关系

给定 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 若存在可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{K})$ 满足 $B = T^{-1}AT$, 则称 A 和 B 是相似的。

一个线性映射 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{V})$ 在不同基下的矩阵是相似的。

命题 (练习) :

相似关系是 $M_n(\mathbb{K})$ 上的等价关系。

在后面的章节中, 我们将讨论如何利用相似变换将矩阵化为较为“简单”的形式。

3.4.3 习题

1. 请计算从 $\mathbb{K}^2$ 到 $\mathbb{K}^2$ 的线性映射构成的线性空间中由满足条件

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的线性映射构成的线性子空间的维数。

2. 令 $A, B \in M_2(\mathbb{K})$ 。试确定线性映射 $C \mapsto ACB : M_2(\mathbb{K}) \rightarrow M_2(\mathbb{K})$ 在 $M_2(\mathbb{K})$ 的基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵。
3. 令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathbb{K}[z]$ 中阶数不超过 n 的多项式构成的子空间, 即 $\mathcal{V} = \{a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}\}$ 。令 φ 为 $\mathcal{V}$ 上如下定义的线性映射: $\varphi(f) := zf'(z) - f(z)$ 。试确定 φ 相对基 $\{1, z, \dots, z^n\}$ 所对应的矩阵, 并求出该矩阵的秩。
4. 令 $\mathcal{V} = \text{Span}\left\{e^x, -xe^x, \frac{(-1)^2}{2!}x^2e^x, \dots, \frac{(-1)^n}{n!}x^ne^x\right\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上实函数构成的实线性空间的子空间, $n \geq 1$ 。给出 $\mathcal{V}$ 上的线性映射 $f \rightarrow f'$ 在基 $\left\{e^x, -xe^x, \frac{(-1)^2}{2!}x^2e^x, \dots, \frac{(-1)^n}{n!}x^ne^x\right\}$ 下的矩阵 $A \in M_{n+1}(\mathbb{R})$, 并确定该矩阵的秩。
5. 计算下列矩阵的秩。

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 8 & -4 & 5 & 5 & 9 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

6. 当 x 取不同值时, 判断以下矩阵的秩。

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & 2 \\ 2 & -1 & x & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. 令 $A \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, $B \in M_{1,m}(\mathbb{K})$ 。试确定 $\text{rank } AB$ 。
8. 令 $f_1, \dots, f_n$ 为 $\mathbb{K}^n$ 上的线性函数。试说明 $f_1, \dots, f_n$ 作为 $\mathbb{K}^n$ 的对偶空间中的向量组线性无关当且仅当 $\bigcap_{k=1}^n \ker f_k = \{0\}$ 。
9. 令 $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ 。若 $r = \text{rank } A$, 试说明存在可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{K})$, $S \in M_m(\mathbb{K})$ 满足

$$TAS = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{K}).$$

上述结果是否说明 A 可写为秩为 1 的矩阵的线性组合?

10. 令 $C \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ 。假设 $\text{rank } C = r$ ($r \geq 1$) 试说明存在 $A \in M_{n,r}(\mathbb{K})$, $B \in M_{r,m}(\mathbb{K})$, 满足 $C = AB$ (提示: 利用上题中的结论)。
11. 令 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 为从 n -维线性空间 $\mathcal{V}$ 到 m -维线性空间 $\mathcal{W}$ 的线性映射。假设 $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基, 且

$$\ker(\varphi) = \text{Span}\{v_{k+1}, \dots, v_n\}.$$

- (a) 请验证向量组 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k)\}$ 线性无关;
将向量组 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k)\}$ 扩充为 $\mathcal{W}$ 的一组基 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k), w_{k+1}, \dots, w_m\}$ 。
- (b) 给出映射 φ 相对 $\mathcal{V}$ 的基 $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 和 $\mathcal{W}$ 的基 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k), w_{k+1}, \dots, w_m\}$ 的矩阵;
- (c) 给出对偶映射 $\varphi^t: \mathcal{W}^* \rightarrow \mathcal{V}^*$ 在相应对偶基下的矩阵。
12. 令 $\mathcal{V}_0$ 为维数不一定有限的线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间, 试说明

$$\{\xi \in \mathcal{V} : \varphi(\xi) = 0, \forall \varphi \in \mathcal{V}_0^\perp\} = \mathcal{V}_0$$

13. 令 $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, 试说明

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B.$$

14. 令 $A \in M_{m,s}(\mathbb{K})$, $B \in M_{s,n}(\mathbb{K})$, 试说明

- (a) $\text{rank } AB \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$;
(b) $\text{rank } A + \text{rank } B \leq \text{rank } AB + s$.

15. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 。若 A 可逆, 请验证 AB 相似于 BA 。若 A, B 都不可逆, 请举例说明上述结论不再成立。
16. 给出 $\mathbb{R}^2$ 上的线性映射

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

在基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

下的矩阵。

17. 给出 $\mathbb{R}^3$ 上的线性映射

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

在基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

下的矩阵。

18. 请验证以下 n -阶矩阵相似:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

19. 利用 AI 或 Sage 确定

$$\begin{pmatrix} 200 & 3 & \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 4 & \pi & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 8 & 7 & 56 & 120 \\ 7 & 0 & 9 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 60 & 120 & 30 \\ 62 & 100 & 30 \\ 4 & 8 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 60 & 120 & 30 & 100 \\ 62 & 100 & 30 & 60 \\ 4 & 8 & 2 & 120 \end{pmatrix}$$

的秩。

选做题目

20. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 。假设 A, B 作为复矩阵相似, 试说明 A, B 作为实矩阵也相似。

21. $M_n(\mathbb{R})$ 中的矩阵 A 若满足条件: A 的每一行、每一列, 及两个对角线的数字之和都为固定常数, 则称为幻方。

(a) 满足任意行/列之和为 0 的幻方构成 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间, 试说明该子空间的维数为 $n^2 - 2n - 1$ (提示: 将矩阵视为向量, 列出幻方所需满足的线性方程组, 并考虑该方程组系数矩阵的秩);

(b) $M_n(\mathbb{R})$ 中全体幻方构成 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间, 试说明该子空间的维数为 $n^2 - 2n$ 。

3.5 线性空间的加法——直和

线性空间 $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \dots, \mathcal{U}_l$ 的直和 $\mathcal{U}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{U}_l$ 是在集合

$$\{(\xi_1, \dots, \xi_l) : \xi_1 \in \mathcal{U}_1, \dots, \xi_l \in \mathcal{U}_l\}$$

上赋予如下定义的加法和数乘

$$a \cdot (\xi_1, \dots, \xi_l) + (\beta_1, \dots, \beta_l) := (a\xi_1 + \beta_1, \dots, a\xi_l + \beta_l)$$

得到的线性空间。

命题 (练习) :

设 $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \dots, \mathcal{U}_l$ 为有限维线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间。

- $(\xi_1, \dots, \xi_l) \mapsto \xi_1 + \dots + \xi_l$ 为从 $\mathcal{U}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{U}_l$ 到 $\text{Span } \cup_{i=1}^l \mathcal{U}_i$ 的线性满射；

- 以下事实等价：

1. 上述从 $\mathcal{U}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{U}_l$ 到 $\text{Span } \cup_{i=1}^l \mathcal{U}_i$ 的线性映射是同构；
2. 若 $\xi_1 + \dots + \xi_l = 0$ 则有 $\xi_i = 0$ ，其中 $\xi_i \in \mathcal{U}_i$ ；
3. $\dim \text{Span } \cup_{i=1}^l \mathcal{U}_i = \dim \mathcal{U}_1 + \dots + \dim \mathcal{U}_l$ 。

特别的
 $\mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_2 \simeq \text{Span } \mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$
 当且仅当
 $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \{0\}$ 。此时称
 $\mathcal{U}_2$ 为 $\mathcal{U}_1$ 的补空间。
 注意，子空间的补空间
 一般不唯一。

例.

令

$$\mathcal{V}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad \mathcal{V}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}, \quad \mathcal{V}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a \\ 2a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

则 $\mathcal{V}_i \cap \mathcal{V}_j = \{0\}$, $i \neq j$ 。但

$$\mathcal{V}_1 \oplus \mathcal{V}_2 \oplus \mathcal{V}_3 \neq \text{Span}\{\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2 \cup \mathcal{V}_3\} = \mathbb{R}^3.$$

3.5.1 习题

1. 令 $\mathcal{U}, \mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2$ 为某一线性空间的子空间。假设 $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}_1 = \{0\} = \mathcal{U} \cap \mathcal{V}_2$, 且

$$\mathcal{U} \oplus \mathcal{V}_1 = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V}_2.$$

请判断 $\mathcal{V}_1 = \mathcal{V}_2$ 是否成立。若成立请说明理由, 反之则给出反例。

2. 令

$$\mathcal{V}_1 := \{H \in M_n(\mathbb{R}) : H^t = H\}, \quad \mathcal{V}_2 := \{K \in M_n(\mathbb{R}) : K^t = -K\}.$$

验证 $M_n(\mathbb{R}) = \text{Span}\{\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2\} \simeq \mathcal{V}_1 \oplus \mathcal{V}_2$ 。

3. 假设线性映射 $\varphi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 为幂等元, 即 $\varphi^2 = \varphi$, 请说明 $\varphi(\mathcal{V})$ 为 $\ker(\varphi)$ 的补空间。
4. 令 $p \in \mathbb{C}[z, m]$, $q \in \mathbb{C}[z, n]$ 。假设 $\deg p = m$, $\deg q = n$ 且 p 和 q 没有公共零点。

- 说明 $(f, g) \mapsto fp + gq : \mathbb{C}[z, n-1] \oplus \mathbb{C}[z, m-1] \rightarrow \mathbb{C}[z, m+n-1]$ 为线性映射;
- 说明上述线性映射为双射 (提示: 先说明该映射为单射);
- 说明存在 $f \in \mathbb{C}[z, n-1]$, $g \in \mathbb{C}[z, m-1]$ 满足 $fp + gq = 1$ 。

3.6 线性映射的不变子空间与商映射

给定 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{V})$ 。若 $\mathcal{V}$ 的子空间 $\mathcal{U}$ 满足条件

$$\varphi(\mathcal{U}) \subset \mathcal{U},$$

则称其为 φ 的**不变子空间**。

例.

■ 对于 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{V})$, $\ker \varphi$ 和 $\varphi(\mathcal{V})$ 是 $\mathcal{V}$ 的不变子空间。

$\{0\}$ 和 $\mathcal{V}$ 是 φ 的不变子空间。

3.6.1 商空间/商映射

令 $\mathcal{U}$ 为线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间。

命题 (练习) :

定义 $\mathcal{V}$ 上的二元关系如下:

$$\xi \sim \beta \Leftrightarrow \xi - \beta \in \mathcal{U}.$$

- 上述关系为 $\mathcal{V}$ 上的等价关系;

- 一般将 $\mathcal{V}$ 中相对上述等价关系的等价类构成的集合记为 $\mathcal{V}/\mathcal{U}$ 。则 $\mathcal{V}/\mathcal{U}$ 为线性空间, 该空间被称为**商空间**。具体来说, 商空间 $\mathcal{V}/\mathcal{U}$ 上的线性结构定义如下:

$$\lambda[\xi] + [\beta] := [\lambda\xi + \beta].$$

我们用 $[\xi]$ 表示 $\mathcal{V}/\mathcal{U}$ 中包含向量 ξ 的等价类。

- 如下定义的满射

$$\xi \rightarrow [\xi]: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}/\mathcal{U}$$

为线性映射, 称为**商映射**。特别的, 若 $\dim \mathcal{V} < \infty$, 则有

$$\dim \mathcal{V}/\mathcal{U} = \dim \mathcal{V} - \dim \mathcal{U}.$$

若将 $\mathcal{U}$ 的一组基 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 扩充为 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ 则 $\{[u_{k+1}], \dots, [u_n]\}$ 为 $\mathcal{V}/\mathcal{U}$ 的一组基。

- 若 $\mathcal{U}$ 是线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 的不变子空间, 则

$$[\xi] \mapsto [\varphi(\xi)]: \mathcal{V}/\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}/\mathcal{U}$$

为线性映射。

- 令 $\varphi: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 为线性映射。若 $\mathcal{U}_0$ 为 $\ker \varphi$ 的线性子空间, 则存在 (唯一的) 线性映射 $\phi: \mathcal{U}/\mathcal{U}_0 \rightarrow \mathcal{V}$ 满足

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{V} = (\mathcal{U} \xrightarrow{\text{商映射}} \mathcal{U}/\mathcal{U}_0 \xrightarrow{\phi} \mathcal{V}). \quad (3.7)$$

借助商映射, 可将任意线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 分解为一个满射和一个单射的复合:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{\text{商映射}} & \mathcal{V}/\ker(\varphi) \\ & \searrow \varphi & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & \mathcal{W} \end{array}$$

其中单射 $\tilde{\varphi}: \mathcal{V}/\ker(\varphi) \rightarrow \mathcal{W}$ 的定义如下:

$$\tilde{\varphi}([\xi]) := \varphi(\xi).$$

3.6.2 分块矩阵

假设 n -维线性空间 $\mathcal{V}$ 由它的两个线性子空间 $\mathcal{U}_1$ 和 $\mathcal{U}_2$ 张成, 并且 $\mathcal{V} \simeq \mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_2$ 。令 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 为 $\mathcal{U}_1$ 的一组基, $\{u_{k+1}, \dots, u_n\}$ 为 $\mathcal{U}_2$ 的一组基, 则 $\{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基。若 $\mathcal{U}_1$ 是线性映射 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 的不变子空间, 则 φ 在基 $\{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ 下的矩阵形如:

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_{12} \\ & A_2 \end{pmatrix}$$

其中 $A_1 \in M_k(\mathbb{K})$, $A_{12} \in M_{k, n-k}(\mathbb{K})$, $A_2 \in M_{n-k}(\mathbb{K})$ 。

命题 (练习) :

注意 A_1 为 $\varphi|_{\mathcal{U}_1}$ 在基 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 下的矩阵。
 A_2 为 φ 诱导的 $\mathcal{V}/\mathcal{U}_1 \rightarrow \mathcal{V}/\mathcal{U}_1$ 的映射在基 $\{[u_{k+1}], \dots, [u_n]\}$ 下的矩阵。

- $\mathcal{U}_2$ 也是 φ 的不变子空间当且仅当 $A_{12} = 0$ 。

- 更一般的, 若 $\mathcal{V} = \text{Span} \cup_{i=1}^k \mathcal{U}_i$, 且 $\mathcal{V} \simeq \mathcal{U}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{U}_k$ 。如果 $\mathcal{U}_1, \dots, \mathcal{U}_k$ 都是 φ 的不变子空间, 则 φ 在某组基下的矩阵形如;

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}$$

其中 $A_i \in M_{\dim \mathcal{U}_i}(\mathbb{K})$ 。

此时, A 可逆当且仅当 $A_1, \dots, A_k$ 都可逆, 且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} (A_1)^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & (A_k)^{-1} \end{pmatrix}$ 。

分块矩阵运算的练习

令

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

为 $M_n(\mathbb{K})$ 中的分块矩阵, 其中

- $A_{11}, B_{11} \in M_k(\mathbb{K})$,
- $A_{12}, B_{12} \in M_{k, n-k}(\mathbb{K})$,
- $A_{21}, B_{21} \in M_{n-k, k}(\mathbb{K})$,
- $A_{22}, B_{22} \in M_{n-k}(\mathbb{K})$ 。

命题 (练习) :

验证如下事实:

- $\lambda A + B$:

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} + B_{11} & \lambda A_{12} + B_{12} \\ \lambda A_{21} + B_{21} & \lambda A_{22} + B_{22} \end{pmatrix}.$$

- AB :

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

A_{12} 和 B_{21} 为什么可以相乘?

- A^t :

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} A_{11}^t & A_{21}^t \\ A_{12}^t & A_{22}^t \end{pmatrix}.$$

- $\text{Tr}(A)$:

$$\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \right] = \text{Tr}(A_{11}) + \text{Tr}(A_{22}).$$

3.6.3 习题

1. 对下列 $\mathbb{k}[z]$ 的子空间 L , 判断 $\mathbb{k}[z]/L$ 是否为有限维线性空间.
 - (a) L 为全体阶数不大于 n 的多项式构成的子空间;
 - (b) L 为全体可被 z^n 整除的多项式构成的子空间.
2. 令 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 为线性空间. 将 $\mathcal{V}$ 自然地视为 $\mathcal{V} \oplus \mathcal{W}$ 的子空间. 请说明 $(\mathcal{V} \oplus \mathcal{W})/\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$.
3. 令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{U}$ 的线性子空间. 请说明

$$\mathcal{U} \simeq \mathcal{V} \oplus (\mathcal{U}/\mathcal{V}).$$

4. 令 $\mathcal{V} = \{p \in \mathbb{R}[z] : p(1) = p(2) = \cdots = p(n) = 0\}$, $n \geq 1$. 则 $\mathcal{V}$ 为 $\mathbb{R}[z]$ 的子空间. 请确定商空间 $\mathbb{R}[z]/\mathcal{V}$, 并给出 $\dim \mathbb{R}[z]/\mathcal{V}$.
5. 令 $\mathbb{k}[[z]] = \{a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots : a_i \in \mathbb{k}\}$ 为系数在 $\mathbb{k}$ 中的全体形式幂级数构成的线性空间. $\mathbb{k}[z]$ 可自然地视为 $\mathbb{k}[[z]]$ 的子空间. 请判断 $\mathbb{k}[[z]]/\mathbb{k}[z]$ 是否为有限维线性空间, 并给出理由.
6. 设 $\mathcal{U}$ 为有限维线性空间 $\mathcal{V}$ 上可逆线性映射 φ 的不变子空间.
 - (a) 将 φ 在 $\mathcal{U}$ 上的限制 $\varphi|_{\mathcal{U}}$ 视为 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{U}$ 的线性映射. 试说明 $\varphi|_{\mathcal{U}}$ 为可逆的.
 - (b) 试说明由 φ 得到的映射 $\tilde{\varphi} : \mathcal{V}/\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}/\mathcal{U}$ (见3.7) 为可逆映射.

若 $\mathcal{V}$ 为无限维线性空间, 上述结论是否依然成立?

7. 令 $A \in M_n(\mathbb{k})$, $B \in M_m(\mathbb{k})$. 验证 $\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$ 可逆当且仅当 A 和 B 都是可逆矩阵.

8. 在 A, D, F 为可逆方阵的前提下, 求以下分块矩阵的逆。

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & D & E \\ & & F \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} & & A \\ & D & B \\ F & E & C \end{pmatrix}.$$

9. 令 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中 A_{11} 和 A_{22} 都是方阵。假设 A_{11} 可逆, 令 $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ 。

(a) 请找出满足下述等式的 X 和 Y 。

$$A = \begin{pmatrix} I & 0 \\ X & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & Y \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

(b) 进一步假设 A 可逆。请说明 S 可逆。

3.7 多重线性函数

令 $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_n$, $\mathcal{W}$ 为线性空间。若映射

$$\varphi: \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{W}$$

对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$ 满足条件

$$\begin{aligned} \varphi(\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, a\xi_i + \beta_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n) &= a\varphi(\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, \xi_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n) \\ &\quad + \varphi(\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, \beta_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n), \end{aligned}$$

则该映射被称为**多重线性映射**。当 $\mathcal{W} = \mathbb{k}$ 时, 多重线性映射也被称为**多重线性函数**。

例.

1. 令 $(A, B) \mapsto AB: M_{l,m}(\mathbb{k}) \times M_{m,n}(\mathbb{k}) \rightarrow M_{l,n}(\mathbb{k})$ 为双线性映射。
2. 给定 $\rho_i \in \mathcal{V}_i^*$, $i = 1, \dots, n$, 可定义多重线性函数 $\rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_n$ 如下;

$$\rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n(\xi_1, \dots, \xi_n) := \rho_1(\xi_1)\rho_2(\xi_2) \cdots \rho_n(\xi_n), \quad \xi_1 \in \mathcal{V}_1, \dots, \xi_n \in \mathcal{V}_n.$$

命题 (练习) :

- 全体 $\mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n \rightarrow \mathbb{k}$ 的多重线性函数构成一个线性空间, 记为 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n, \mathbb{k})$;
- $(\rho_1, \dots, \rho_n) \mapsto \rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_n$ 是从 $\mathcal{V}_1^* \times \cdots \times \mathcal{V}_n^*$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n, \mathbb{k})$ 的多重线性映射;
- 若 $\dim \mathcal{V}_j < \infty$, $j = 1, \dots, n$, 则 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n, \mathbb{k})$ 也是有限维的, 且

$$\dim \mathcal{L}(\mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n, \mathbb{k}) = \dim \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \dim \mathcal{V}_n.$$

3.7.1 对称多重线性函数/反对称多重线性函数

本节中, 用 $\mathcal{V}$ 记一个有限维线性空间。

对任意 $m \geq 1$, 我们用 $(\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 记全体多重线性函数

$$(\mathcal{V}^*)^{\otimes 1} = \mathcal{V}^*.$$

$$\underbrace{\mathcal{V} \times \cdots \times \mathcal{V}}_m \rightarrow \mathbb{k}$$

构成的线性空间。

置换群 S_m 在 $(\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 上的作用

命题 (练习) :

- 令 π 为 S_m 中的一个元素, 对任意 $f \in (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$,

$$\pi(f)(\xi_1, \dots, \xi_m) := f(\xi_{\pi(1)}, \dots, \xi_{\pi(m)})$$

也为多重线性函数;

$$\begin{aligned} \text{若 } f = \rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_m, \text{ 则} \\ \pi(f) = \\ \rho_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \rho_{\pi^{-1}(m)} \end{aligned}$$

- 映射 $f \mapsto \pi(f) : (\mathcal{V}^*)^{\otimes m} \rightarrow (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 为线性映射;

- 对于 $\pi_1, \pi_2 \in S_m$, 有

$$\pi_1(\pi_2(f)) = (\pi_1 \circ \pi_2)(f), \quad \forall f \in (\mathcal{V}^*)^{\otimes m},$$

并且 $\text{Id}(f) = f$;

由此可见线性映射
 $f \mapsto \pi(f)$ 为 $(\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 上的
线性同构。

令 $f \in (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$, 若对任意 $\pi \in S_m$,

- $\pi(f) = f$, 则 f 称为**对称**的多重线性函数;
- $\pi(f) = \text{sign}(\pi)f$, 则 f 称为**反对称**的多重线性函数。

因 $f \mapsto \pi(f)$ 为 $(V^*)^{\otimes m}$ 上的线性映射, 因此 $(V^*)^{\otimes m}$ 中全体对称 (反对称) 多重线性函数构成 $(V^*)^{\otimes m}$ 的线性子空间, 记为 $S^m(V^*)$ ($\Lambda^m(V^*)$)。

命题 (练习) :

令 $f \in (V^*)^{\otimes m}$ 。

- 映射 $\mathcal{S}$

$$f \mapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \pi(f) : (V^*)^{\otimes m} \rightarrow S^m(V^*)$$

$\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}$, 换言之 $\mathcal{S}$ 为从 $(V^*)^{\otimes m}$ 到 $S^m(V^*)$ 的投影。

为线性满射, 称为**对称化算子**;

- 对任意 $f \in (V^*)^{\otimes m}$ 和 $\pi \in S_m$, 有 $\mathcal{S}(\pi(f)) = \mathcal{S}(f)$ 。

- 映射 $\mathcal{A}$

$$f \mapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \text{sign}(\pi) \pi(f) : (V^*)^{\otimes m} \rightarrow \Lambda^m(V^*)$$

$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 换言之 $\mathcal{A}$ 为从 $(V^*)^{\otimes m}$ 到 $\Lambda^m(V^*)$ 的投影。

为线性满射, 称为**反对称化算子**;

- 对任意 $f \in (V^*)^{\otimes m}$ 和 $\pi \in S_m$, 有 $\mathcal{A}(\pi(f)) = \text{sign}(\pi) \mathcal{A}(f)$ 。

由于 S_n 中的元素都是对换的乘积, 所以得到 $f \in \Lambda^m(V^*)$ 的等价描述。

命题 (练习) :

对于 $f \in (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$, 下述事实等价:

- $f \in \Lambda^m(\mathcal{V}^*)$;
- $f(\dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) = -f(\dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots)$;
- $f(\xi_1, \dots, \zeta, \dots, \zeta, \dots, \xi_m) = 0$.

交换 i, j 位置的向量。

若 i, j 位置的向量相同, 则 f 的取值为 0。

命题 (练习) :

若 $f \in \Lambda^m(\mathcal{V}^*)$, 且 $\{\xi_1, \dots, \xi_m\}$ 线性相关则 $f(\xi_1, \dots, \xi_m) = 0$ 。

命题 (练习) :

若 $\{e^1, \dots, e^n\} \subset \mathcal{V}^*$ 为 $\mathcal{V}$ 的基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的对偶基。则

$$\{\mathcal{S}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_m}) : 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m \leq n\}$$

为 $\mathcal{S}^m(\mathcal{V}^*)$ 的一组基。特别的,

$$\dim \mathcal{S}^m(\mathcal{V}^*) = \binom{n+m-1}{m}.$$

注.

将 $\mathcal{S}(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_m})$ 与 $x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_m}$ 对应及可建立 $\mathcal{S}^m(\mathcal{V}^*)$ 与 $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ 中由 m -次齐次多项式构成的子空间之间的同构。

3.7.2 矩阵的行列式

在本小节中, 设 $\dim \mathcal{V} = n < \infty$ 。给定 $\mathcal{V}$ 的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。令 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的对偶基。

命题 (练习) :

- 对于 $m > n$, $\Lambda^m(\mathcal{V}^*) = \{0\}$ 。

- 对于 $1 \leq m \leq n$,

$$\{\mathcal{A}(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \cdots \otimes e^{i_m})\}_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leq n}$$

为 $\Lambda^m(\mathcal{V}^*)$ 的一组基, 特别的,

$$\dim \Lambda^m(\mathcal{V}^*) = \binom{n}{m}.$$

对于 $\mathcal{V} = \mathbb{K}^n$, 令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为其标准基, 则

$$\begin{aligned} \det &:= n! \mathcal{A}(e^1 \otimes \cdots \otimes e^n) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) e^{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes e^{\pi(n)} \\ &= \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) e^{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes e^{\pi^{-1}(n)}. \end{aligned}$$

是唯一满足条件

$$\det(e_1, \dots, e_n) = 1$$

的反对称多线性函数。

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{k})$$

的行列式 $\det A$ 为:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} &= \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) a_{\pi(1),1} a_{\pi(2),2} \cdots a_{\pi(n),n} \\ &= \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)}. \end{aligned}$$

特别的 $\det A = \det A^t$ 。
此外，注意到该公式有 $n!$ 个求和项，因此利用该公式计算行列式是极端低效的。

注.

矩阵的行列式具有下述性质:

- 交换矩阵的某两行或某两列得到的矩阵的行列式为原矩阵的行列式的 -1 倍;
- 将矩阵的某行/列乘以常数 c 所得到的矩阵的行列式等于原矩阵行列式的 c 倍。
- 若矩阵中的列向量不为 $\mathbb{k}^n$ 的一组基，则其行列式为 0 ;
- 将矩阵的某一行/列乘以常数加到另一行/列得到的矩阵的行列式等于原矩阵的行列式;

注.

在行列式中关于置换 π 的符号去掉，就得到了被称为积和式 (permanent) 的对称多重线性函数

$$\begin{aligned} \text{per}((a_{ij})) &:= \sum_{\pi \in S_n} a_{\pi(1),1} a_{\pi(2),2} \cdots a_{\pi(n),n} \\ &= \sum_{\pi \in S_n} a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)}. \end{aligned}$$

与行列式不同，计算矩阵的积和式是困难的。可以证明，若在多项式时间内能解决积和式求值问题，则可以说明 $P=NP$ 。 $P=NP$ 问题是 Clay 数学研究所列出的千禧年难题，也是计算机科学中最重要的未解决问题之一。

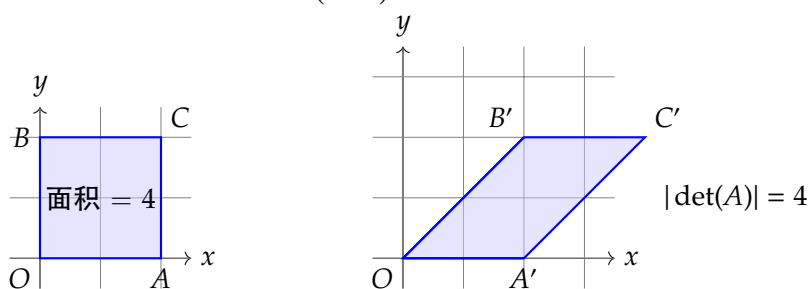
例.

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}.$$

注.

对于 $A \in M_2(\mathbb{R})$, $|\det A|$ 给出了 A 的列(或行)向量张成的平行四边形的面积。下图显示了当 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 所对应的情形。



类似地, 对于 $A \in M_3(\mathbb{R})$, $|\det A|$ 给出了由 A 的列(或行)向量所张成的平行六面体的体积。更一般地, 对于 $M_n(\mathbb{R})$ 中的矩阵, 行列式也具有类似的几何解释或意义。

命题 (练习) :

令 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 。

- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ (利用行列式的几何解释也可以直观的理解该等式) ;

特别的, 若 B 可逆,
 $\det(B^{-1}AB) = \det(A)$,
 且 $\det B^{-1} = \frac{1}{\det B}$ 。由此, 可将线性映射
 $\varphi: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 的行列式
 $\det \varphi$ 定义为 φ 在任意
 一组基下矩阵的行列式。

- A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$;

• 令 $C \in M_m(\mathbb{K})$, 有

$$\det \begin{pmatrix} A & * \\ & C \end{pmatrix} = \det A \det C.$$

特别的, $\prod_i a_{ii} =$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

例.

范德蒙矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix}$$

的行列式为

$$\prod_{1 \leq i < j \leq k} (\lambda_j - \lambda_i).$$

特别的, 若 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 范德蒙矩阵可逆。

例.

对于不相等的两点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 令

$$f(x, y) = \det \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{pmatrix}$$

则方程 $f(x, y) = 0$ 描述了平面上过 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的直线 (图3.3给出了 $(x_1, y_1) = (1, 1)$, $(x_2, y_2) = (2, 3)$ 的情形)。

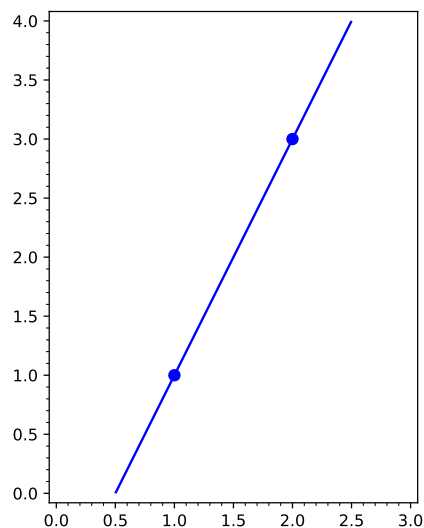


图 3.2: 方程 $f(x, y) = \det \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 0$ 的图像。

例.

对于不共线的三个点 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) 和 (x_3, y_3, z_3) , 令

$$f(x, y, z) = \det \begin{pmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

则方程 $f(x, y, z) = 0$ 描述了空间中过 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) 和 (x_3, y_3, z_3) 的平面。

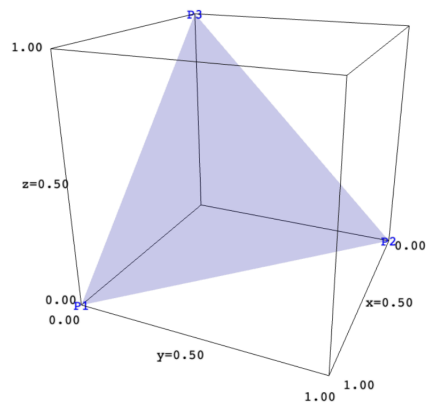


图 3.3: 方程 $f(x, y, z) = \det \begin{pmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$ 的图像。

Cramer 法则

考虑线性方程

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

下用 A 记方程中的 $n \times n$ 矩阵

若 A 可逆 ($\text{rank } A = n$)，则上述方程的 (唯一) 解可用如下公式得到：

由于 A 中的列向量为

$$\mathbb{K}^n \text{ 的一组基, 则将 } \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

相对这组基的展开代入 Cramer 法则的公式中, 即可验证公式的正确性。

$$x_i = \frac{1}{\det A} \times \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i & \cdots & n \\ a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & b_j & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, n.$$

一般的, 矩阵元素 a_{ij} 的代数余子式 (cofactor) 为

$$\lambda_{ij} = \det \begin{matrix} & 1 & \cdots & j & \cdots & n \\ \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & 1 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

将方阵 $(A_{ij})_{i,j}$ 的第 i 行和第 j 列去掉所得到的矩阵的行列式称为 a_{ij} 的“余子式”, 即 a_{ij} 的“余子式”等于 $(-1)^{i+j}\lambda_{ij}$ 。

方阵 A 的伴随矩阵为

$$\text{adj}(A) := \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \cdots & \lambda_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{1n} & \cdots & \lambda_{nn} \end{pmatrix}.$$

可以验证
 $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B)\text{adj}(A)$,
 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 。

利用行列式的性质, 可以验证

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det(A)I_n.$$

特别的, 若 $\det(A) \neq 0$, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A). \quad (3.8)$$

例.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

3.7.3 线性空间的乘法——张量 (*)

在数学上, 线性空间 $\mathcal{V}_1, \dots, \mathcal{V}_n$ 的张量积由

- 一个线性空间 $\mathcal{W}$, 和
- 一个多线性映射 $\varphi: \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{W}$

给出, 并且 $(\mathcal{W}, \varphi)$ 需要满足如下泛性质: 对任意多线性映射 $\phi: \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{U}$, 存在唯一的线性映射 $\underline{\phi}: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{U}$ 使得下图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{W} \\ & \searrow \phi & \downarrow \underline{\phi} \\ & & \mathcal{U} \end{array}$$

交换, 即 $\phi = \underline{\phi} \circ \varphi$ 。

命题 (练习) :

设 $\dim \mathcal{V}_i < \infty$, $i = 1, \dots, n$ 。

- 若 $\{e_{i,j}\}_j$ 是 $\mathcal{V}_i$ 的一组基, 则

$$\{e_{1,j_1} \otimes \cdots \otimes e_{n,j_n} : 1 \leq j_1 \leq \dim \mathcal{V}_1, \dots, 1 \leq j_n \leq \dim \mathcal{V}_n\}$$

为 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1^* \times \cdots \times \mathcal{V}_n^*, \mathbb{K})$ 的一组基;

特别的,
 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1^* \times \cdots \times \mathcal{V}_n^*, \mathbb{K})$ 由
 $\{\xi_1 \otimes \cdots \otimes \xi_n : \xi_1 \in \mathcal{V}_1^*, \dots, \xi_n \in \mathcal{V}_n^*\}$ 张成。

- 对任意多重线性映射 $\phi : \mathcal{V}_1 \times \cdots \times \mathcal{V}_n \rightarrow \mathcal{U}$, 存在唯一的线性映射 $\underline{\phi} : \mathcal{L}(\mathcal{V}_1^* \times \cdots \times \mathcal{V}_n^*, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{U}$ 满足

$$\underline{\phi}(e_{1,j_1} \otimes \cdots \otimes e_{n,j_n}) = \phi(e_{1,j_1}, \dots, e_{n,j_n}).$$

即 $\mathcal{L}(\mathcal{V}_1^* \times \cdots \times \mathcal{V}_n^*, \mathbb{K})$ 和多重线性映射

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) \mapsto \xi_1 \otimes \cdots \otimes \xi_n$$

为 $\mathcal{V}_1, \dots, \mathcal{V}_n$ 的张量积。

这也是我们用 $(\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$
 来记 $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \dots, \mathcal{V}, \mathbb{K})$ 的
 原因。

即便 $\mathcal{V}_1, \dots, \mathcal{V}_n$ 不全部为有限维的, 也可说明它们的张量积是存在的, 并且在同构的意义下是唯一的, 因此一般将张量基定义中的线性空间 $\mathcal{W}$ 记为 $\mathcal{V}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{V}_n$, 并且将 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 在 φ 下的像记为

$$\xi_1 \otimes \cdots \otimes \xi_n.$$

特别的, 若 $\{e_{i,j}\}_j$ 是 $\mathcal{V}_i$ 的一组基, 则

$$\{e_{1,j_1} \otimes \cdots \otimes e_{n,j_n}\}_{j_1, \dots, j_n}$$

为 $\mathcal{V}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{V}_n$ 的一组基。

矩阵的张量

用 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 表示 $\mathbb{K}^n$ 的标准基。对任意矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_2 1} & \dots & a_{n_2 n_1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m_2 1} & \dots & b_{m_2 m_1} \end{pmatrix},$$

$$(\xi, \beta) \mapsto (A\xi) \otimes (B\beta) : \mathbb{K}^{n_1} \times \mathbb{K}^{m_1} \rightarrow \mathbb{K}^{n_2} \otimes \mathbb{K}^{m_2}$$

为双线性映射。由张量积 $\mathbb{K}^n \otimes \mathbb{K}^m$ 的泛性质, 存在唯一的线性映射 $\mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{m_1} \rightarrow \mathbb{K}^{n_2} \otimes \mathbb{K}^{m_2}$ 令下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^{n_1} \times \mathbb{K}^{m_1} & \xrightarrow{-\otimes-} & \mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{m_1} \\ \downarrow A \times B & & \downarrow \\ \mathbb{K}^{n_2} \times \mathbb{K}^{m_2} & \xrightarrow{-\otimes-} & \mathbb{K}^{n_2} \otimes \mathbb{K}^{m_2} \end{array} \quad (3.9)$$

矩阵 A, B 的 Kronecker 乘积 (通常也记为 $A \otimes B$) 是上图定义的线性映射 $\mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{m_1} \rightarrow \mathbb{K}^{n_2} \otimes \mathbb{K}^{m_2}$ 相对 $\mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{m_1}$ 和 $\mathbb{K}^{n_2} \otimes \mathbb{K}^{m_2}$ 的基

$$\begin{aligned} & \{e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, \dots, e_1 \otimes e_{m_1} \dots \\ & \quad \vdots \\ & \quad e_{n_1} \otimes e_1, e_{n_1} \otimes e_2, \dots, e_{n_1} \otimes e_{m_1}\} \\ & \{e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, \dots, e_1 \otimes e_{m_2} \dots \\ & \quad \vdots \\ & \quad e_{n_2} \otimes e_1, e_{n_2} \otimes e_2, \dots, e_{n_2} \otimes e_{m_2}\} \end{aligned}$$

的矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n_1}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1 1}B & \dots & a_{n_1 n_2}B \end{pmatrix} \in M_{n_2 m_2, n_1 m_1}(\mathbb{K}). \quad (3.10)$$

注.

矩阵的 Kronecker 乘积是双线性映射, 且

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C).$$

类似的, 图 (3.9) 决定的线性映射相对 $\mathbb{k}^{n_1} \otimes \mathbb{k}^{m_1}$ 和 $\mathbb{k}^{n_2} \otimes \mathbb{k}^{m_2}$ 的基

$$\begin{aligned} & \{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_1, \dots, e_{n_1} \otimes e_1, \dots \\ & \quad \vdots \\ & \quad e_1 \otimes e_{m_1}, e_2 \otimes e_{m_1}, \dots, e_{n_1} \otimes e_{m_1}\} \\ & \{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_1, \dots, e_{n_2} \otimes e_1, \dots \\ & \quad \vdots \\ & \quad e_1 \otimes e_{m_2}, e_2 \otimes e_{m_2}, \dots, e_{n_2} \otimes e_{m_2}\} \end{aligned}$$

的矩阵为

$$\begin{pmatrix} b_{11}A & \dots & b_{1m_1}A \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m_2 1}A & \dots & b_{m_2 m_1}A \end{pmatrix} \in M_{n_2 m_2, n_1 m_1}(\mathbb{k}). \quad (3.11)$$

若 $n_1 = n_2, m_1 = m_2$, 矩阵 (3.10), (3.11) 是相似的. 因此有人也将矩阵 (3.11) 记为 $A \otimes B$.

例.

令 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. 对任意 $n \geq 1$, 矩阵 $H^{\otimes n} \in M_{2^n}(\mathbb{R})$ 被称为 Sylvester-Hadamard 矩阵. 比如

$$H^{\otimes 2} = H \otimes H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

此类矩阵的特点为:

- 矩阵中只出现数字 1 或 -1;
- $(H^{\otimes n})^t (H^{\otimes n}) = 2^n I$.

外代数

令 $\mathcal{V}$ 为有限维线性空间, 用 n 记 $\dim \mathcal{V}$. 注意 $\mathcal{V}^{\otimes n} \simeq \mathcal{L}(\mathcal{V}^* \times \dots \times \mathcal{V}^*, \mathbb{k})$. 首先考虑双线性映射

$$(f, g) \mapsto f \wedge g := \mathcal{A}(f \otimes g) : \Lambda^j(\mathcal{V}) \times \Lambda^k(\mathcal{V}) \rightarrow \Lambda^{j+k}(\mathcal{V}).$$

继而, 可将上述运算线性延拓为线性空间

$$\Lambda(\mathcal{V}) := \mathbb{k} \oplus \Lambda^1(\mathcal{V}) \oplus \Lambda^2(\mathcal{V}) \oplus \dots \oplus \Lambda^n(\mathcal{V})$$

上的乘法. 线性空间 $\Lambda(\mathcal{V})$ 赋予如上定义的乘法即为 $\mathcal{V}$ 上的外代数 (也称为

更一般地, $M_n(\mathbb{R})$ 中满足类似条件的矩阵被称为 Hadamard 矩阵. 可以说明只有当 $n = 1, 2$ 或 $4m$ 时, $M_n(\mathbb{R})$ 才可能包含 Hadamard 矩阵 (见习题 (41)), 但至今为止, 并不知道是否只要 $4m$, $M_n(\mathbb{R})$ 中就一定包含 Hadamard 矩阵 (比如 $n = 668$). Hadamard 矩阵在信号处理、纠错码等领域有许多应用 (Hadamard matrix(Wikipedia)).

格拉斯曼代数/Grassmann algebra)。

令 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基, 由 2.7.2 节中的讨论可知

$$\{1\} \cup \{e_{j_1} \wedge e_{j_2} \wedge \cdots \wedge e_{j_m} : 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n, m = 1, \dots, n\}$$

为 $\Lambda(\mathcal{V})$ 的一组基。特别的, $\dim \Lambda(\mathcal{V}) = 2^n$ 。

命题 (练习) :

令 $f \in \Lambda^j(\mathcal{V}), g \in \Lambda^k(\mathcal{V})$, 则有

$$f \wedge g = (-1)^{jk} g \wedge f.$$

特别的, $\xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_n = \det(\xi_1, \dots, \xi_n) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$, 其中 $\xi_i \in \mathbb{k}^n$, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{k}^n$ 的标准基。

该关系被称为超交换性 (supercommutativity)。

3.7.4 习题

1. 请判断以下从 $\mathbb{k}^2 \times \mathbb{k}^2$ 到 $\mathbb{k}^2$ 的映射是否为多重线性映射。

$$(a) ((a_1, a_2)^t, (b_1, b_2)^t) \mapsto (a_1 + a_2, b_1 - b_2)^t;$$

$$(b) ((a_1, a_2)^t, (b_1, b_2)^t) \mapsto (a_1 b_2 + a_2 b_1, a_1 b_1 - a_2 b_2)^t.$$

2. 若映射 $f: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{k}$ 既为双线性函数, 也为线性函数, 试说明 $f \equiv 0$ (这里 $\mathcal{V} \times \mathcal{V}$ 上的线空间结构由线性空间的直和构造给出)。

3. 令 $A \in M_n(\mathbb{k})$ 。请问 A 满足何种条件可保证双线性函数

$$(\xi, \beta) \mapsto \xi^t A \beta : \mathbb{k}^n \times \mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}$$

是对称的?

4. 令 $f \in (\mathcal{V}^*)^{\otimes 3}$, 请判断下述说法是否正确。

(a) f 的像集为 $\mathbb{k}$ 中的线性子空间;

(b) $\{(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V} : f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 0\}$ 为 $\mathcal{V} \oplus \mathcal{V} \oplus \mathcal{V}$ 的线性子空间。

5. 假设 ξ_1, ξ_2 为 $\mathbb{k}^n$ 中线性无关的向量, $n \geq 2$ 。请判断是否存在 $f \in \Lambda^2(\mathcal{V}^*) \setminus \{0\}$ 满足 $f(\xi_1, \xi_2) = 0$ 。

6. 令 $\mathcal{V}$ 为线性空间。首先验证对称化子 $\mathcal{S} : (\mathcal{V}^*)^{\otimes m} \rightarrow (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 和反对称化子 $\mathcal{A} : (\mathcal{V}^*)^{\otimes m} \rightarrow (\mathcal{V}^*)^{\otimes m}$ 具有下述性质。

- (a) $\mathcal{S}\mathcal{A} = 0 = \mathcal{A}\mathcal{S}$;
 (b) $[(I - \mathcal{S})(I - \mathcal{A})]^2 = (I - \mathcal{S})(I - \mathcal{A})$;
 (c) 当 $m = 2$ 时, $\ker \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{S} = \{0\}$ 。

假设 $\dim \mathcal{V} = n \geq m$ 。计算 $\text{rank}[(I - \mathcal{S})(I - \mathcal{A})]$ 。当 $m = 3$ 时, 给出 $\ker \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{S}$ 中的一个非零元。

7. 通过计算行列式判断以下矩阵是否可逆。

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ -2 & -7 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 100 \\ 0 & 1 & 99 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

8. 若 $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 7$, 计算下列矩阵的行列式。

$$\begin{pmatrix} 5a & b & c \\ 5d & e & f \\ 5g & h & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b & c \\ a+2d & b+2e & c+2f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

9. 求 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

线性相关。

10. 求令方程 $x + 2y + z = \lambda - 1$ 和方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 4 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

有公共解的复数 λ 。

11. 已知 1653, 2581, 3451, 4582 都可被 29 整除。利用行列式的性质说明

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 8 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

可被 29 整除。

12. 计算矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & a_1 \\ & & & a_2 & \\ & & \ddots & & \\ & a_{n-1} & & & \\ a_n & & & & 0 \end{pmatrix}$$

的行列式。

13. 令

$$f(x) := \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} & \binom{n}{3} & \cdots & \binom{n}{n-1} & x^n \\ 1 & \binom{n+1}{1} & \binom{n+1}{2} & \binom{n+1}{3} & \cdots & \binom{n+1}{n-1} & x^{n+1} \end{pmatrix}.$$

请计算 $f(x+1) - f(x)$ 。

14. 计算矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & & b_1 \\ & a_2 & & & & b_2 \\ & & \ddots & & & \\ & & & a_n & b_n & \\ & & & c_n & d_n & \\ & & & & & \ddots \\ & c_2 & & & & d_2 \\ c_1 & & & & & d_1 \end{pmatrix}$$

的行列式。

15. 令 $A \in M_m(\mathbb{K})$, $B \in M_n(\mathbb{K})$, $C \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, 求分块矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}$$

的行列式。

16. 计算矩阵

$$\begin{pmatrix} \cos(a_1 - b_1) & \cos(a_1 - b_2) & \cdots & \cos(a_1 - b_n) \\ \cos(a_2 - b_1) & \cos(a_2 - b_2) & \cdots & \cos(a_2 - b_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(a_n - b_1) & \cos(a_n - b_2) & \cdots & \cos(a_n - b_n) \end{pmatrix}$$

的行列式。

17. 求解方程

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-x \end{pmatrix}_{n+1 \times n+1} = 0.$$

18. 利用 Cramer 法则求解线性方程组：

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 3 \\ x - 3y + 2z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

19. 考虑由变量 $\{x_{ij}\}_{ij}$ 构成的 $n \times n$ 方阵 $A = (x_{ij})$ 。请说明

$$\frac{\partial}{\partial x_{ij}} \det A = A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 x_{ij} 的代数余子式。特别的,

$$\det A = \sum_{j=1}^n x_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n x_{ij} A_{ij}.$$

20. 令 $A \in M_n(\mathbb{k})$, 求 A 的伴随矩阵 $\text{adj}(A)$ 的行列式。

21. 计算行列式

$$\det \begin{pmatrix} 1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & 1 + a_n b_n \end{pmatrix}$$

22. 给定一组数 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 令

$$A_n = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & a_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a_3 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & a_n \end{pmatrix}.$$

试说明 $\det A_n = a_n \det A_{n-1} + \det A_{n-2}$.

23. 令 $p_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$. 利用范德蒙矩阵计算

$$\det \begin{pmatrix} n & p_1 & p_2 & \cdots & p_{n-1} \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_n \\ p_2 & p_3 & p_4 & \cdots & p_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n-1} & p_n & p_{n+1} & \cdots & p_{2n-2} \end{pmatrix}.$$

24. 令 $\xi = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. 计算以原点, ξ, β 和 $\xi + \beta$ 为顶点的平行四边形的面积。

25. 请说明平面 $\mathbb{R}^2$ 中以 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3)$ 为顶点的三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & a_1 & b_1 \\ 1 & a_2 & b_2 \\ 1 & a_3 & b_3 \end{pmatrix} \right|.$$

26. 令 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 在 $A^2 = I$ 的前提下, 确定 $\det A$ 的可能取值, 并针对每种可能给出具体的例子。

27. 请判断下述说法是否正确, 并尝试将错误的说法改为正确的陈述。

(a) $\det 3A = 3 \det A$;

(b) $\det A^t = \det A$;

(c) $\det AB^{-1} = \frac{\det A}{\det B}$;

(d) 若 $\det A \neq 0$, 且 $\det AB = 0$, 则 $B = 0$ 。

28. 令 $A \in M_{2n+1}(\mathbb{R})$. 若 $A^t = -A$, 尝试说明 $\det A = 0$, 继而 A 必定不可逆。

29. 令

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}).$$

试验证 $\det A = (a-b)^{n-1}[a+(n-1)b]$.

30. 令 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. 请验证:

(a) $\det(A - iB) = \overline{\det(A + iB)}$;

(b)

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = |\det(A + iB)|^2.$$

31. 令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $B \in M_{n,m}(\mathbb{C})$, 请验证等式

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$$

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 成立 (提示: 当 $\lambda \neq 0$ 时, 试找出 $C, D \in M_{m+n}(\mathbb{C})$, 使得上述等式的两边分别等于 $\det(CD)$ 和 $\det(DC)$).

32. 令 $f_1, \dots, f_n$ 为 $[0, 1]$ 上的实函数. 请验证在 $[0, 1]$ 上全体实函数构成的 $\mathbb{R}$ -线性空间中以下两个条件等价:

- $f_1, \dots, f_n$ 线性无关;
- 存在 $a_1, \dots, a_n \in [0, 1]$ 满足 $\det(f_i(a_j)) \neq 0$.

33. 利用 AI 或 Sage 计算

$$\det \begin{pmatrix} 57 & e^2 & \sqrt{5} & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 3+4i & 30 & 67 \\ 20 & 0 & 0 & 0 & 6+7i \\ 7 & 35 & 0 & 20 & 17 \\ 120 & 56 & 21 & 0 & 43 \end{pmatrix}$$

在以下题目中, $A \otimes B$ 用来表示矩阵的 Kronecker 乘积。

34. 令 $A \in M_m(\mathbb{C})$, $B \in M_n(\mathbb{C})$. 试证

(a) $(A \otimes B)^t = A^t \otimes B^t$;

(b) $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$;

(c) 若 A, B 可逆, 则 $A \otimes B$ 可逆, 且其逆为 $A^{-1} \otimes B^{-1}$;

(d) $(A \otimes I_n)(I_m \otimes B) = (I_m \otimes B)(A \otimes I_n)$;

- (e) $\text{Tr}(A \otimes B) = \text{Tr}(A) \text{Tr}(B)$;
 (f) $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B)$;
 (g) $\det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m$ 。

由此可确定 $\ker A \otimes B$ 。

35. 令 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。假设可逆矩阵 $T \in M_n(\mathbb{C})$ 满足

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}.$$

验证 $(T \otimes T)^{-1}(A \otimes A)(T \otimes T)$ 为 $M_{n^2}(\mathbb{C})$ 中的对角矩阵。

36. 构造满足条件

$$\text{Tr}(A \otimes B) \neq \text{Tr}(B \otimes A)$$

的 $A \in M_{2,3}(\mathbb{R})$, $B \in M_{3,2}(\mathbb{R})$ (注意 $A \otimes B$, $B \otimes A$ 都属于 $M_6(\mathbb{R})$ 。)

37. 令 $\{\xi_1, \dots, \xi_k\} \subset \mathcal{V}$, $\{\beta_1, \dots, \beta_k\} \subset \mathcal{W}$ 为向量空间中的子集合。假设 $\{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ 线性无关。试说明若

$$\xi_1 \otimes \beta_1 + \dots + \xi_k \otimes \beta_k = 0,$$

则 $\xi_1 = \dots = \xi_k = 0$ 。

38. 令 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 为 $\mathbb{K}$ -线性空间。 $\mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$ 中的向量 β 称为可分解的如果存在 $\xi_1 \in \mathcal{V}$, $\xi_2 \in \mathcal{W}$ 满足 $\beta = \xi_1 \otimes \xi_2$ 。

- (a) $\mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$ 中的可分解向量是否构成 $\mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$ 的线性子空间? 若是, 请证明, 反之请给出反例。
 (b) 对于非零向量 $\xi_1, \zeta_1 \in \mathcal{V}$, $\xi_2, \zeta_2 \in \mathcal{W}$, 若 $\xi_1 \otimes \xi_2 = \zeta_1 \otimes \zeta_2$, 请说明存在 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 满足 $\zeta_1 = \lambda \xi_1$, $\zeta_2 = \frac{1}{\lambda} \xi_2$ 。

39. 令 $\xi \in \mathbb{K}^n \otimes \mathbb{K}^m$ 。则 ξ 的秩是满足如下条件的最小非零整数 l : 存在 $\xi_i \in \mathbb{K}^n, \beta_i \in \mathbb{K}^m$, $i = 1, \dots, l$, 使得

$$\xi = \sum_{i=1}^l \xi_i \otimes \beta_i.$$

试说明如下事实:

(a)

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \times (b_1, \dots, b_m) : \mathbb{K}^n \otimes \mathbb{K}^m \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{K})$$

给出了线性空间 $\mathbb{K}^n \otimes \mathbb{K}^m$ 到 $M_{n,m}(\mathbb{K})$ 的同构。

不可分解的向量与物理上被称为**纠缠**(entanglement)的现象相关。纠缠是量子力学中最为神秘的现象之一。如著名的Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) 悖论所讨论的就是相距极远的纠缠粒子所表现出的超出常识的奇异性质。EPR 悖论。

类似地可以定义多个线性空间张量积 $\mathcal{V}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{V}_n$ 中向量的秩。若 $n > 2$, 计算特定向量的秩并不容易。

(b) $\xi \in \mathbb{K}^n \otimes \mathbb{K}^m$ 的秩等于其在上述同构下得到矩阵的秩。

40. 令 $\{\xi_1, \dots, \xi_k\}$ 为 $\mathcal{V}$ 中一组线性无关的向量 ($\dim \mathcal{V} = n$)。假设向量 $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathcal{V}$ 满足

该事实为 Cartan 引理。

$$\xi_1 \wedge \beta_1 + \xi_2 \wedge \beta_2 + \dots + \xi_k \wedge \beta_k = 0.$$

请说明存在矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_k(\mathbb{K})$ 满足 $A^t = A$, 且

$$\beta_i = \sum_{j=1}^k a_{ij} \xi_j.$$

选做题目

41. 假设 $M_n(\mathbb{R})$ 中包含 Hadamard 矩阵。

(a) 说明 $M_n(\mathbb{R})$ 中一定包含某一列为 $(1, \dots, 1)^t$ 的 Hadamard 矩阵。

(b) 说明 $n = 2m$, 且 $M_n(\mathbb{R})$ 中一定包含某两列为

$$(1, \dots, 1)^t, \quad \underbrace{(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)^t}_m$$

的 Hadamard 矩阵。

(c) 说明 $4|n$ 。

42. 令 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 。

(a) 对任意 $0 \leq k \leq n$, $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$, 请说明以下多元多项式

$$\det \left(\begin{pmatrix} z_1 & & & \\ & z_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & z_n \end{pmatrix} - A \right)$$

中 $z_{j_1} \cdots z_{j_k}$ 的系数为 A 的对应行/列 $\{1, \dots, n\} \setminus \{j_1, \dots, j_k\}$ 的主子式 (此处可认为 A 对应行/列 $\emptyset$ 的主子式为 1)。

(b) 说明多项式 $\det(zI_n - A)$ 中 z^k 前的系数为 A 的 $n-k$ -阶主子式之和。

43. 令 $A \in M_{k,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,k}(\mathbb{K})$, $n \geq k$ 。

(a) 通过考虑矩阵

$$\begin{pmatrix} zI_n & B \\ A & zI_k \end{pmatrix}$$

的行列式, 说明

$$\det(zI_n + BA) = z^{n-k} \det(zI_k + AB). \quad (3.12)$$

(b) 通过考虑等式 (3.12) 两端 z^{n-k} 的系数, 说明

$$\det(AB) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \det(A[j_1, \dots, j_k]) \det(B[j_1, \dots, j_k]),$$

该等式即为 Cauchy-Binet 公式。

其中 $A[j_1, \dots, j_k]$ 为 A 中的第 $j_1, \dots, j_k$ 列向量构成的矩阵, $B[j_1, \dots, j_k]$ 为 B 中第 $j_1, \dots, j_k$ 行构成的向量。